

Grado en Ingeniería de Software



Laboratorio de Redes y Sistemas Operativos

Elena García Gamella

Curso 23-24



Tema 4

Conceptos de Redes IP y
Comandos de gestión de Red

1. Introducción

- Redes de Ordenadores
- Internet

2. Direccionamiento

- Direcciones MAC
- Direccionamiento IP
 - Direcciones IPv4
 - Direcciones IPv6

3. Comandos de Gestión de Red (Linux/Windows)

4. Traducción y Asignación de direcciones IP: NAT, DHCP y DNS

5. Protocolos y herramientas de gestión de redes IP:

- Ping y Tracert
- ARP

Anexos (**no incluidos en el temario**): Capas de protocolos TCP/IP

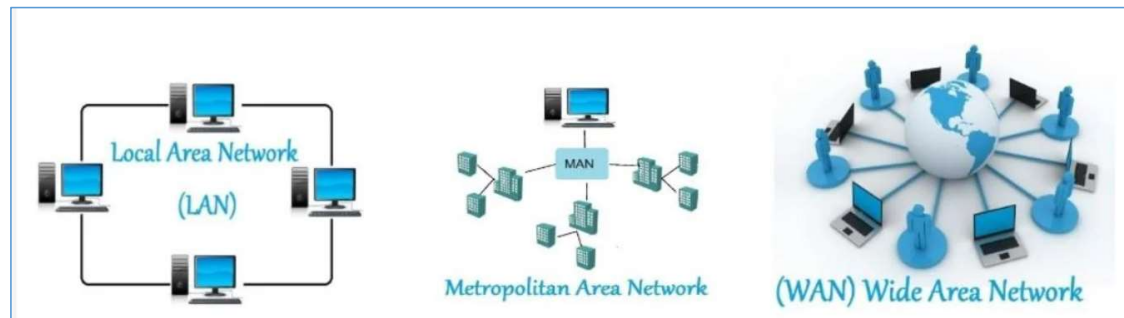
1. Introducción

Redes de Ordenadores

Una **red de ordenadores** es un conjunto de dispositivos interconectados mediante medios de transmisión como pueden ser cables de cobre, fibra ópticas o señales de radio que permiten la comunicación entre dos o más elementos distantes.

La **red más sencilla es la conexión de dos equipos mediante un cable**, en estos casos, se habla de una red peer to peer estando ambos sistemas al mismo nivel, **pero las redes de ordenadores suelen ser más complejas y cuentan con muchos elementos interconectados** (hubs, switches, routers) que pueden tener diferentes tamaños y según dicho tamaño podemos hablar de:

- **Redes de área local (LAN Local Area Network)**: Suelen ser redes privadas y que ocupan un solo edificio o un campus de pocos kilómetros de longitud.
- **Redes de área metropolitana (MAN Metropolitan Area Network)**: Su extensión suele ser una ciudad o una provincia/comunidad autónoma.
- **Redes de área extensa (WAN Wide Area Network)**: Son redes que abarcan una gran zona geográfica que puede ser un país o incluso un continente. Internet podemos considerarla como una red WAN.



Redes de Ordenadores

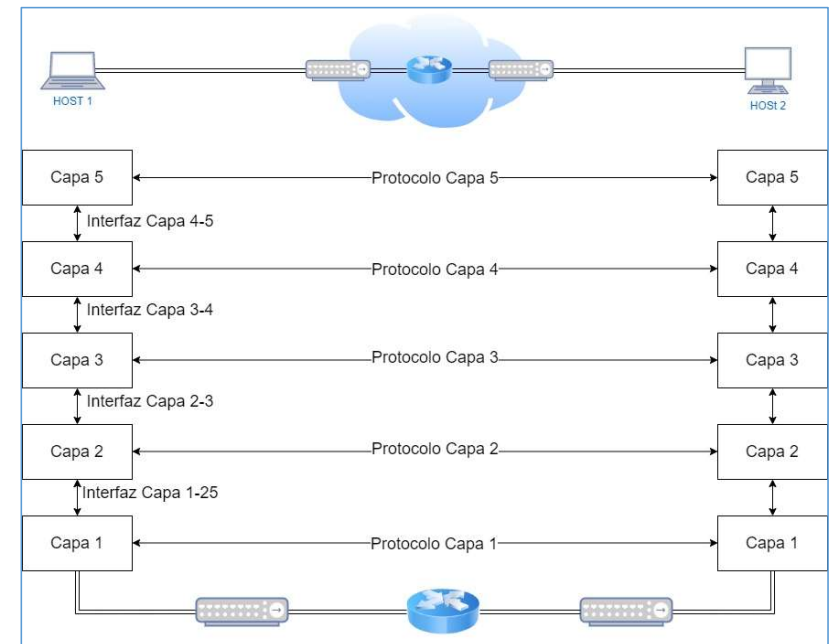
Las redes de ordenadores, aparte del hardware, también disponen de una estructura software que rige su funcionamiento.

El **modelo software empleado en una red de ordenadores se basa en un modelo de capas** que se complementa con una familia de protocolos e interfaces entre ellas.

Cada una de las capas realiza una serie de funciones determinadas (gestionar la aplicación de comunicaciones, evitar que se pierda el tráfico en la red, enrutar el tráfico desde el nodo origen hasta el destino, etc.). Estas capas están muy bien definidas según el modelo de capas utilizado, que **normalmente es el modelo TCP/IP**.

Esas capas para comunicarse entre sí dentro de los nodos de la red disponen de unos interfaces que ofrecen unos determinados servicios, en general la capa inferior ofrece servicios a la capa superior.

Finalmente, **para que las capas entre los nodos extremos o los nodos intermedios de la comunicación puedan intercambiarse la información y gestionar la comunicación de forma ordenada se utilizan los diferentes protocolos.**



El **modelo software empleado en una red de ordenadores se basa en un modelo de capas** que se complementa con una familia de **protocolos e interfaces** entre ellas.

Internet

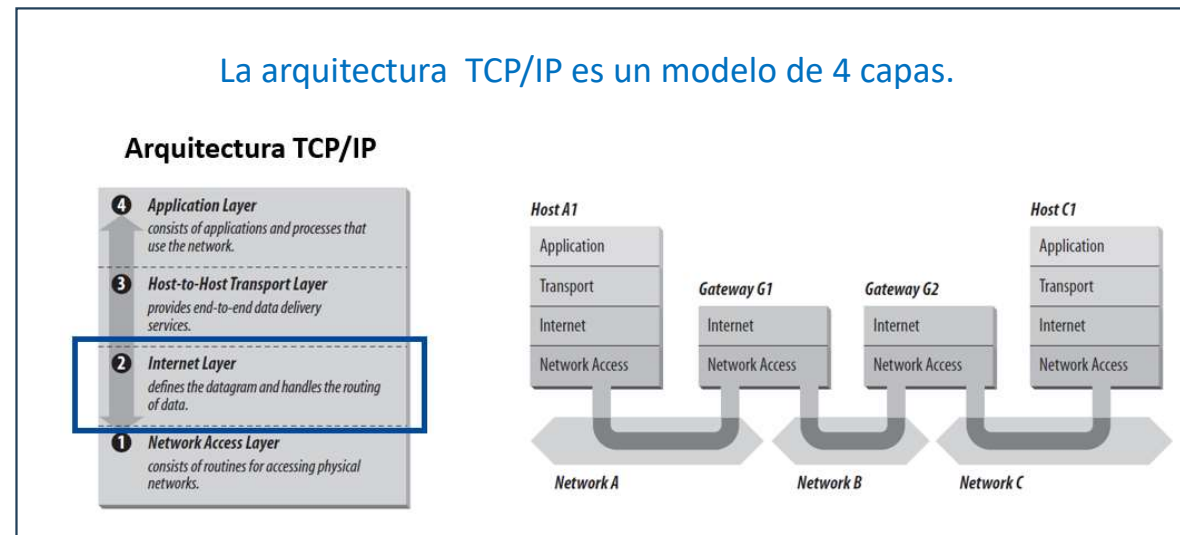
- La red de ordenadores con más nodos en el mundo es **Internet**. Podemos definir internet como
“un conjunto descentralizado de redes de comunicaciones interconectadas, que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen constituyan una red lógica única de alcance mundial”
- Internet **está basada en el conjunto de protocolos del modelo TCP/IP**. De hecho, **IP** es *Internet Protocol*. El acrónimo **TCP** significa *Transport Control Protocol*. El origen de Internet fue en los años 60 -70. La flexibilidad, prestaciones y su evolución continua, ha ocasionado el desplazamiento de redes anteriores, tales como la red ATM, RDSI, SDH, FR, etc .

Capa de Nivel de Red: o capa IP, es la capa de Nivel de Red o también llamado Internet Layer.

Capa de nivel de Transporte: Los dos protocolos de nivel de transporte más usados son:

- TCP** asegura la entrega de paquetes IP entre los diferentes nodos de la red, el nodo de destino envía paquetes ACK, cuando se recibe correctamente un paquete, si se ha perdido se retransmite. Se usa para páginas web, transmisión de ficheros etc
- UDP** no asegura la entrega de paquetes IP, ya que no se envían ACKs . Se emplea en flujos de datos en los que no importa recibir paquetes erróneos, y en los que prima la velocidad. Un ejemplo típico es la transmisión de videos en streaming, en las que una línea pixelada es admisible.

La arquitectura TCP/IP es un modelo de 4 capas.



Curiosidad: Primera red IP para usuario domésticos

En España, la primera red IP para usuarios domésticos, fue **Infovia** (1995). Utilizaba la red telefónica conmutada, transmitiendo datos sobre circuitos de voz, a frecuencia vocales, mediante modems (2.400, 7.200, 19.200 bits/s). El kit autoinstalable se componía de un modem, que se instalaba dentro de un ordenador de sobremesa y el software a descargar desde un CD o disquetes. Se tarificaba por minutos de voz.



2. Direcccionamiento

Direcciones MAC

- Cada dispositivo tiene una **dirección MAC** (Medium Access Control), **que es única, es por tanto un identificador único para las interfaces de red**. A cada fabricante de dispositivos red se le asigna un rango de direcciones MAC para sus productos. Una dirección MAC, **está formada por 6 bloques de 2 dígitos hexadecimales**. Un ejemplo **54:35:30:7A:3A:BA** (módulo WiFi Broadcom)
- Las direcciones MAC **se graban de forma inalterable** en cada dispositivo que se conecta a la red IP. **La dirección MAC también se conoce como dirección física y es independiente del protocolo que se utilice.**
- Hay elementos de red como **routers y switches que conocen la relación univoca entre las direcciones MAC y las direcciones IP de una subred**, mediante el protocolo **ARP**.
- Los routers, que tienen implementado y activado el protocolo **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol), asignan direcciones IP basados en la dirección MAC de los nodos de red.

Direcciones IP - Públicas y Privadas

Uno de los principales parámetros que es necesario configurar en cualquier dispositivo conectado a una red es su dirección IP.

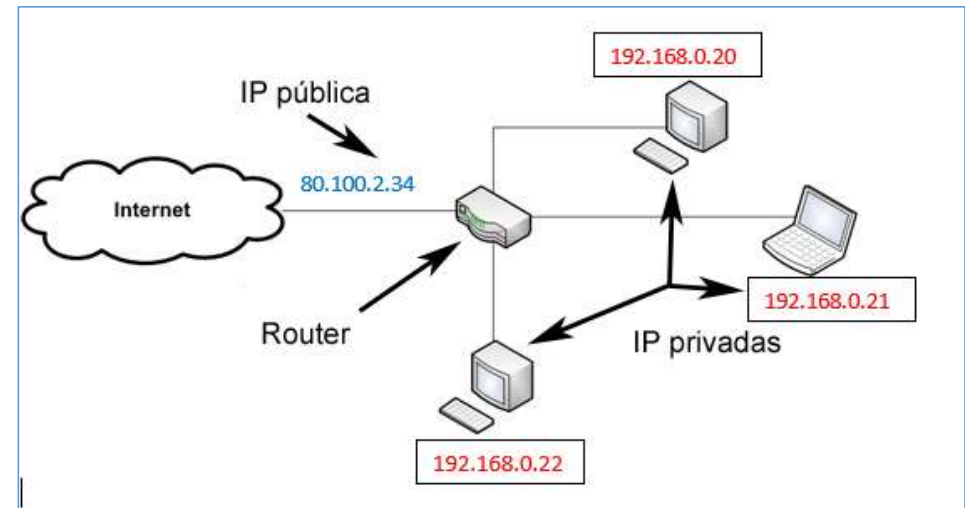
- La dirección IP es el identificador del dispositivo dentro de una red y debe ser único dentro de los límites de dicha red. El uso, formato, tipos y demás características del direccionamiento IP están incluidos en lo que se conoce como protocolo IP (Internet Protocol) que se indicaba anteriormente.
- En la actualidad, cada vez es mayor el número y tipos diferentes de dispositivos que se conectan a redes de datos. Desde ordenadores de sobremesa, a portátiles, videoconsolas, tablets, teléfonos (smartphones), televisores... y todos ellos necesitan su propia dirección IP para poder intercambiar información. **Por tanto, debido al alto número de nodos IP y la necesidad de segmentación de subredes IP, se creó el concepto de redes IP públicas y privadas:**
 - **Direcciones IP públicas:** Son las **direcciones asignadas a dispositivos conectados a Internet y cuya dirección IP debe ser única para toda la Red.** Hay organismos que se encargan de gestionar dichas asignaciones.
 - **Direcciones IP privadas:** Son **direcciones asignadas a dispositivos dentro de una red que no tiene “visibilidad” con Internet.** Los dispositivos que tienen asignada una dirección privada no pueden acceder a Internet con su dirección y necesitan un dispositivo que les “preste” una dirección pública. Las direcciones privadas se pueden repetir en redes privadas porque no serán visibles entre sí.

Direcciones IP - Públicas y Privadas

La ICANN (Corporación para la Asignación de Nombres y Números Internet) es el organismo encargado de distribuir las direcciones IP públicas a los países y éstos a las organizaciones que las demandan.

Lógicamente **tiene que haber un procedimiento que convierta las direcciones privadas en públicas y viceversa**, de forma que cuando queramos navegar por internet tengamos una dirección IP pública asignada por nuestro operador de telecomunicaciones.

El responsable de hacer esa conversión es nuestro router (ip privada $\leftrightarrow$ ip pública) y utiliza para ello un protocolo que se llama **NAT** (Network Address Translation)



Direcciones IP - Asignación de direcciones

- La asignación de la dirección IP a un dispositivo o equipo se puede hacer de dos formas:
 - **Estática:** En este caso, el administrador de la red o el equipo debe configurar **manualmente** todos los parámetros de red, incluyendo la dirección IP. Son invariables y se usan en la red IP pública, por ejemplo, en las direcciones de los **servidores web** ya que siempre deben ser conocidas y estar accesibles.
 - **Dinámica:** En este caso, en la red donde se conecta el dispositivo debe haber un equipo (normalmente es un router) que se encargue de asignar de forma automática (sin nuestra intervención de personal) una dirección IP válida. Son asignadas mediante **el protocolo DHCP**. Las IPs dinámicas permiten hacer reutilización de direcciones y suponen un menor coste para los proveedores de telecomunicaciones. Tienen un periodo de vida limitado, normalmente 24 horas (LFT).

NOTA: No se debe confundir una **dirección IP Fija** con una **Pública**, o una **dirección IP Dinámica** con una **Privada**. En realidad, una dirección IP puede ser **Privada** (ya sea dinámica o fija) o en caso contrario será una **IP Pública**, y que también sea dinámica o fija.

La confusión puede surgir debido a que una dirección IP Pública generalmente se utiliza para acceder a servidores en Internet y se desea que esta no cambie, por lo que se configuraría como fija y no dinámica. **En el caso de una dirección IP Privada, habitualmente será dinámica para que sea asignada por el servidor DHCP.**

Formato Numeración de nodos en redes IPv4

- Todos nodos de la red IP tienen asociado una dirección IP.
- Una dirección IPv4 (versión 4) es un número de 32 bits, que se representa con **4 números decimales de 8 bits separados** por un punto.

Ejemplo: **10.24.2.3** (que en binario sería: 00001010.00011000.00000010.00000011)

- El valor más alto que se puede obtener con 8 bits es 255.
- Por tanto, el mayor número IPv4 es 255.255.255.255 y el más pequeño es 0.0.0.0

Numeración de nodos en redes IPv4

- El número máximo de nodos de la red IPv4 pública es:
 $2^{32} = 2^8 \times 2^8 \times 2^8 \times 2^8 = 256 \times 256 \times 256 \times 256 = 4.294.967.296.$
- No obstante, el conjunto total de direcciones utilizables es menor a causa de una serie de direcciones reservadas para otras necesidades teniendo en cuenta que también existen direcciones “especiales” como son direcciones de loopback, multicast, broadcast,....
 - Si un nodo envía información a otro nodo de la subred, se habla de **unicast**, si es a un grupo de nodos de la subred, hablamos de **multicast** y si es a todos los nodos de la subred, es **broadcast** (en la subred hay una dirección específica que es la última de la subred)
- A pesar del elevado número de direcciones IPV4 únicas, se están agotando las direcciones asignadas por la ICANN/IANA. Por ello surge la necesidad de ampliarlas utilizando el formato IPv6.
- Un nodo de red privada tiene una dirección IPv4 (e IPv6), y una máscara de red. Además, dicho nodo conoce la dirección del Gateway (router) y también las direcciones de servidores DNS.

Máscara de Red

- La dirección IP de un nodo lleva asociada siempre su máscara de red. La máscara de red indica los nodos de la red o subred IP privada con los que un nodo tiene comunicación. Con los nodos fuera de la máscara de red no hay comunicación, salvo que esté configurada en el router. Es decir, dentro de una red IP física podemos hacer subredes aisladas.
- La máscara de red permite distinguir dentro de la dirección IP, los bits que identifican a la subred y los bits que identifican al host.
- La máscara asociada a una IP se representa poniendo a 1 los bits que identifican la red (network) y a 0 los bits que identifican a los nodos de la subred (hosts). De esta forma, si tengo una dirección IP con la siguiente **máscara 255.255.255.0** nos indicaría que en la dirección IP asociada, **los 3 primeros octetos identificarían la red** a la que pertenece el dispositivo y **el último octeto representa la dirección del dispositivo o host**. En el caso anterior, el número de dispositivos (hosts) posible de la red sería $2^8 = 256$.
- La máscara también puede ser representada de la siguiente forma **10.2.1.2/24** donde **el /24 indica que los 24 bits más significativos de la IP están destinados a identificar la red** o lo que es lo mismo, los primeros 24 bits a 1, es decir **/24 = 255.255.255.0**.
- Análogamente (/16 = 255.255.0.0).

Ejemplo de Numeración de nodos en redes IPv4

- Imaginemos un router con una única dirección pública (ej. 83.39.97.73) y una dirección privada **192.168.1.1/24**, o lo que es lo mismo una IP **192.168.1.1** con una máscara de red **255.255.255.0**.
- Su máscara de red nos indica que:
 - **Los primeros 24 bits (en rojo), 192.168.1.X** llamados “dirección de red” o identificador de red corresponden a la dirección de la subred a la que pertenece el router. Serían el inicio de la dirección IP de todos los nodos de la subred.
 - **Los últimos 8 bits de dirección IP (en azul): 192.168.1.X,** representan la “dirección de dispositivo” de cada uno de los nodos de la subred red. Dicho valor puede variar entre 0 hasta 255 (valor máx. de 8 bits).

Por tanto, en la subred 192.168.1.X/24, el rango de direcciones de los nodos de la subred privada iría de 192.168.1.0 a 192.168.1.255, aunque precisamente el valor 0 (indicador de la propia subred) y el valor 255 (broadcast) están reservados. Es decir, podría haber hasta $256 - 2 = 254$ nodos en la subred.

En nuestro ejemplo, la dirección del dispositivo es la “1”: 192.168.1.1

Direcciones IP reservadas para usos especiales

No todas las posibles direcciones IPv4 se pueden usar en las redes IP **públicas**, hay conjuntos que se usan para propósitos especiales: redes **privadas o direcciones de loopback, multicast, broadcast**, etc.

Recuerda que un nodo con una IP puede enviar información a un nodo de su subred (unicast), a un grupo de nodos de su subred (multicast), y a todos los nodos (broadcast).

En la tabla se presentan los principales bloques de direcciones reservadas.

En total hay unos 592 M de direcciones reservadas-

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Direcciones_IP_reservadas

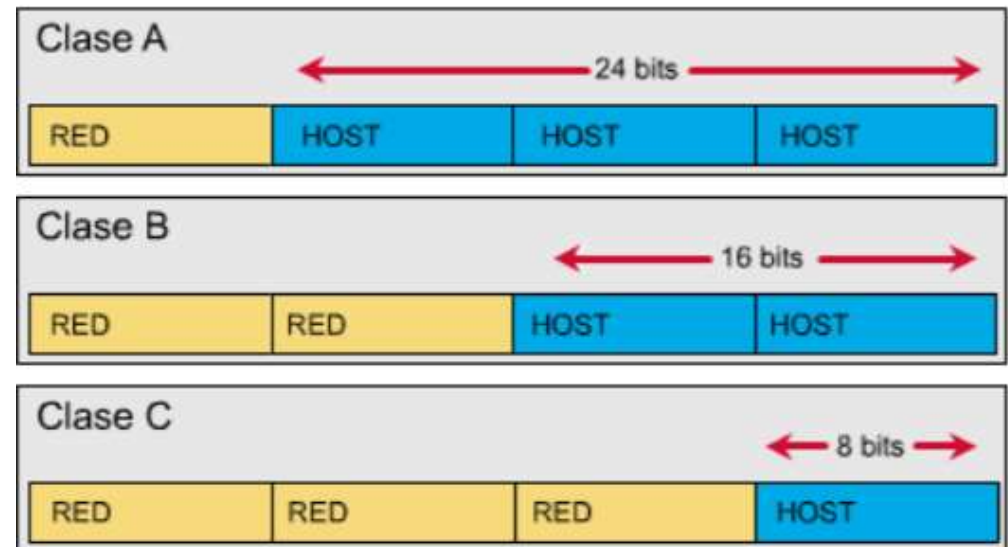
Bloque	Rango	Núm. direcciones	Uso	Descripción
0.0.0.0/8	0.0.0.0 – 0.255.255.255	16,7 M	Se refiere a hosts específicos de la Red actual	Dirección de origen
10.0.0.0/8	10.0.0.0 – 10.255.255.255	16,7 M	Red privada (nodos)	Direcciones IP de nodos
100.64.0.0/10	100.64.0.0–100.127.255.255	4,19 M	Red privada ISP – CLI	Proveedor de servicios
192.168.0.0/16	192.168.0.0–192.168.255.255	65.536	Red privada (nodos)	Direcciones de IP nodos
198.18.0.0/15	198.18.0.0–198.19.255.255	131.072	Red privada	Puentes entre subredes
127.0.0.0/8	127.0.0.0–127.255.255.255	16,7 M	Dir. de loopback	Uso por el nodo (host)
224.0.0.0/4	224.0.0.0–239.255.255.255	268 M	Multicast	(antigua clase D)
240.0.0.0/4	240.0.0.0–255.255.255.255	268 M	Sin uso	(antigua clase E)
255.255.255.255/32	255.255.255.255	1	Broadcast	Subred

Clases de Redes según su direccionamiento

Existe una clasificación de las redes IP bastante rígida y de uso limitado, en función del número de bits, bloques de direcciones por octetos, que implicaban prefijos «naturales» de 8, 16 y 24 bits reservados al nombre de subred y a los nodos de red.

Según esto y según la asignación del número de bits para la máscara, las redes se clasificaban en redes de clase A, B, C. Hay otro tipo de redes, redes tipo D y E, pero están en desuso.

Esta es una clasificación de máscara de longitud fija.



Máscara de Subred de Longitud Variable - VLSM

- La forma vista en la slide anterior de diseñar las redes con máscara única o máscara fija (basada en octetos) no proporciona mucha flexibilidad para el diseño de las subredes.
- Actualmente se utiliza la clasificación con máscara flexible (class-less) que da mucha más flexibilidad en la creación de subredes. Este mecanismo se denomina Enrutado entre Dominios sin Clases (**CIDR** o **Classless Inter-Domain Routing**). Se introdujo en 1993 y utiliza la técnica **VLSM**, en español «**Máscara de subred de longitud variable**», para hacer posible la creación de subredes de tamaño arbitrario.
- Esta técnica permite diseñar un esquema de direccionamiento usando la máscara en función de la cantidad de hosts que se necesitan, es decir, la cantidad de hosts determina la longitud de la máscara o longitud del prefijo de red. Es una mejora respecto al uso de máscara fija que sólo permitía elegir una máscara de subred o longitud del prefijo de red, lo cual implicaba que la red más grande mandaba y que las redes más pequeñas estaban obligadas a ser ineficientes porque tendrían obligatoriamente una capacidad sin uso que, probablemente, nunca se iba a necesitar y nunca se podría recuperar porque el esquema sólo admite una sola máscara.
- Con VLSM, dependiendo de: número de usuarios de la subred, número de subredes necesario o máscara de red, se puede calcular la configuración de red manualmente o incluso mediante aplicaciones que podemos usar via web (<http://www.subnet-calculator.com/cidr.php>)

(1) https://es.wikipedia.org/wiki/Classless_Inter-Domain_Routing

Numeración de nodos en redes IPv4

- Otras máscaras de red IPv4, numero de direcciones IP

Composición (Red y Hosts)

Sufijo CIDR	Máscara (en binario)	Máscara	Número de bits para host (n)	Número de direcciones (2^n)
/32	255.255.11111111.11111111	255.255.255.255	0	1
/31	255.255.11111111.11111110	255.255.255.254	1	2
/30	255.255.11111111.11111100	255.255.255.252	2	4
/29	255.255.11111111.11111000	255.255.255.248	3	8
/28	255.255.11111111.11110000	255.255.255.240	4	16
/27	255.255.11111111.11100000	255.255.255.224	5	32
/26	255.255.11111111.11000000	255.255.255.192	6	64
/25	255.255.11111111.10000000	255.255.255.128	7	128
/24	255.255.11111111.00000000	255.255.255.0	8	256
/23	255.255.11111110.00000000	255.255.254.0	9	512

Ejercicio 1: direcciones IPv4

Imaginemos un router con una dirección privada 192.168.1.1/23, o lo que es lo mismo 192.168.1.1 con una máscara de red 255.255.254.0.

En binario la dirección IP sería: 11000000.10101000.00000001.00000001

1. ¿Cuál sería la parte de la dirección que identifica a la subred?
2. ¿Cuál sería la parte de la dirección que identifica a cada nodo ?
3. ¿Cuál sería el rango de las direcciones IP de esta subred?
4. ¿Cuál es el número máximo de nodos de esta subred ?

Respuestas Ejercicio 1

Imaginemos un router con una dirección privada 192.168.1.1/23, o lo que es lo mismo 192.168.1.1 con una máscara de red 255.255.254.0.

1. Los primeros 23 bits, serían los identificadores de la red o subred (también llamada ***dirección de red***). 11000000.10101000.0000000X.XXXXXXX
2. Los restantes 9 bits son los posibles valores de los nodos de la subred privada.
3. El rango de dispositivos iría de 192.168.0.0 a 192.168.1.255.
4. En esta subred puede haber 512 nodos ($2^9 = 256*2$), son las direcciones de los nodos (también llamada ***dirección de host***) de 0.0 a 1.255

Numeración de nodos en redes IPv6

- Las direcciones IPv6 se componen de 8 términos separados por dos puntos. Cada término se compone de 4 números hexadecimales. Cada número hexadecimal (4 bits) puede tener un valor de 0 a F.
- El número total de bits una dirección IPv6 es: $8 \times 4 \times 4 = 128$ bits
- En IPv6, se suele usar únicamente la notación /xx para indicar la máscara de red.
- En IPv6, los primeros 64 bits (4 términos) se fijan para la dirección de red, ejemplo:

fe80:0a00:27ff:fe55 0000:0000:0000:15f5

- Por convención, cuando hay términos que son 0 (0000), se pueden **no** incluir en la dirección IPv6 y representarlos mediante un par de "dos puntos", pero esto solo se puede hacer una vez en cada dirección. Un ejemplo, la dirección IPv6 anterior se puede expresar como: **fe80:0a00:27ff:fe55::15f5/64**. (los grupos de 0's que faltan van entre los dos puntos dobles "::")
- En este caso, la máscara /64 indica que los bits de la dirección de red son la mitad de la dirección IPv6. Son los bits dentro de la caja roja. El resto de bits son la dirección de red de los nodos.

Ejercicio 2: Direccionamiento IPv4, IPv6

1. ¿Cuál es el número máximo de direcciones públicas IP v4, en formato 2^x ?
2. ¿Cuál es el número máximo de direcciones públicas IP v6, en formato 2^x ?

Respuestas Ejercicio 2

1. ¿Cuál es el número máximo de direcciones públicas IP v4?

4 números binarios de 8 bits =

$2^8 \times 2^8 \times 2^8 \times 2^8 = 2^{32} = 256 \times 256 \times 256 \times 256 = 4294 \times 10^6 = 4914 \times 10^6$ (4.914 millones de direcciones). Habría que descontar las direcciones reservadas.

2. ¿Cuál es el número máximo de direcciones públicas IP v6?

8 términos. Cada término se compone de 4 números hexadecimales.

Cada número hexadecimal son 4 bits. Entonces, cada termino tiene 16 bits.

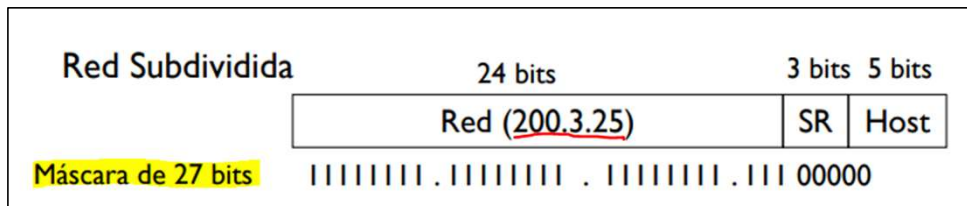
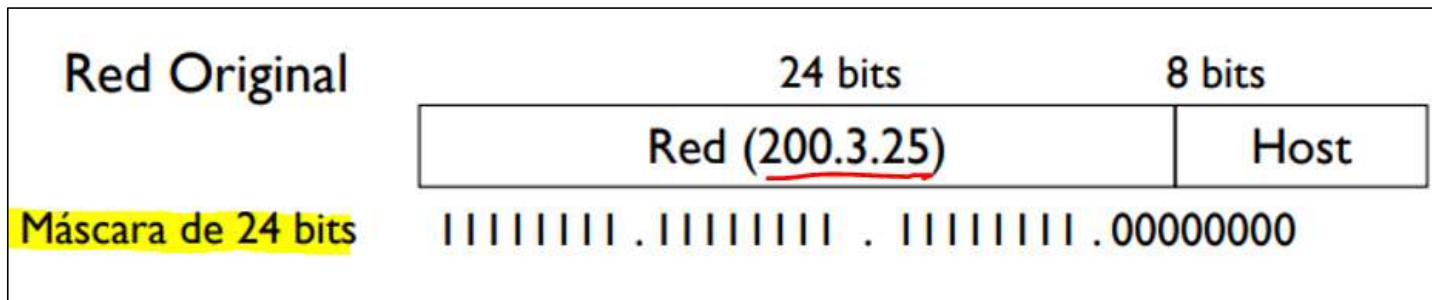
$2^{16} \times 2^{16} \times 2^{16} \times 2^{16} \times 2^{16} \times 2^{16} \times 2^{16} \times 2^{16} = 2^{128} = 3,40 \times 10^{38}$

Habría que descontar las direcciones reservadas.

Ejercicio 3: Asignación de direccionamiento

1. Dada la red 200.3.25.0/24 se quiere dividir en 8 subredes.
2. Indica la máscara de red, y las subredes resultantes indicando la dirección de red, la dirección de broadcast y la dirección inicio y fin de los nodos.

Respuestas Ejercicio 3



1. La máscara de subred para este caso es 255.255.255.224.
2. Las subredes resultantes de la red 200.3.25.0/27 son:

RED	RANGO HOST		BROADCAST
200.3.25.0	200.3.25.1	200.3.25.30	200.3.25.31
200.3.25.32	200.3.25.33	200.3.25.62	200.3.25.63
200.3.25.64	200.3.25.65	200.3.25.94	200.3.25.95
200.3.25.96	200.3.25.97	200.3.25.126	200.3.25.127
200.3.25.128	200.3.25.129	200.3.25.158	200.3.25.159
200.3.25.160	200.3.25.161	200.3.25.190	200.3.25.191
200.3.25.192	200.3.25.193	200.3.25.222	200.3.25.223
200.3.25.224	200.3.25.225	200.3.25.254	200.3.25.255

3. Comandos de configuración y gestión de red

Algunos conceptos antes de utilizar comandos de red....

- **Interfaz de Red:** Una interfaz de red es un acceso de comunicación que permite la comunicación de un controlador de dispositivo específico de red y la capa IP (Internet Protocol).
- **Ethernet** (IEEE 802.3): Ethernet es la tecnología tradicional y más común para conectar los dispositivos de una red de área local por cable. Es un protocolo de conexión por cable trenzado que se conecta entre el router (puerta de enlace) al puerto Ethernet de tus dispositivos. La tecnología inalámbrica de las redes locales es la WIFI (Wire-less Fidelity).
- **Dirección de Loopback:** Las direcciones 127.x.x.x se reservan para designar la propia máquina. Se denominan **dirección de bucle local o loopback**.
- **Dirección de Broadcast:** La dirección que tiene todos los bits correspondientes al host iguales a 1, sirve para enviar paquetes a todos los hosts de la subred en la que se ubica. Un ejemplo 192.168.1.**255** / 24
- **DHCP:** DHCP o Dynamic Host Configuration Protocol, es un protocolo de configuración que permite asignar dinámicamente direcciones IP a los nodos que lo solicitan.
- **DNS:** El servicio DNS (Domain Name Service) proporciona, desde la red IP pública, el mapeo entre nombres simbólicos, por ejemplo www.centos.org y su correspondiente dirección IP.
- **NAT:** La funcionalidad NAT (Network Address Translator) realiza la función de puente entre los dispositivos de una red local, con IP privadas, y red pública, con IP pública. Ej: nuestro router de casa, es el único dispositivo de la red local con una IP pública.

Linux - Conjuntos de comandos para Gestión de Red

En Linux hay dos conjuntos básicos de comandos de configuración IP; los que vamos a llamar “**iproute suite**” y los del paquete de herramientas “**net-tools**”.

Los comandos de las net-tools son más antiguos y no se incluyen ya en algunas distribuciones de Linux como Ubuntu ni Red Hat.

- Los **comandos “clásicos”, incluidos en las “net-tools”** de configuración de interfaces de red IP, son: `ifconfig`, `traceroute`, `netstat`, `nslookup`, `ntop`, `gw`, `dig`, `arp`, etc..
- Los **comandos de la suite de iproute** son: `ip addr` (`ip a`), `ip link`, `ip neigh`, etc. Hay comandos comunes soportados por ambas distribuciones como `ping`, `curl`.

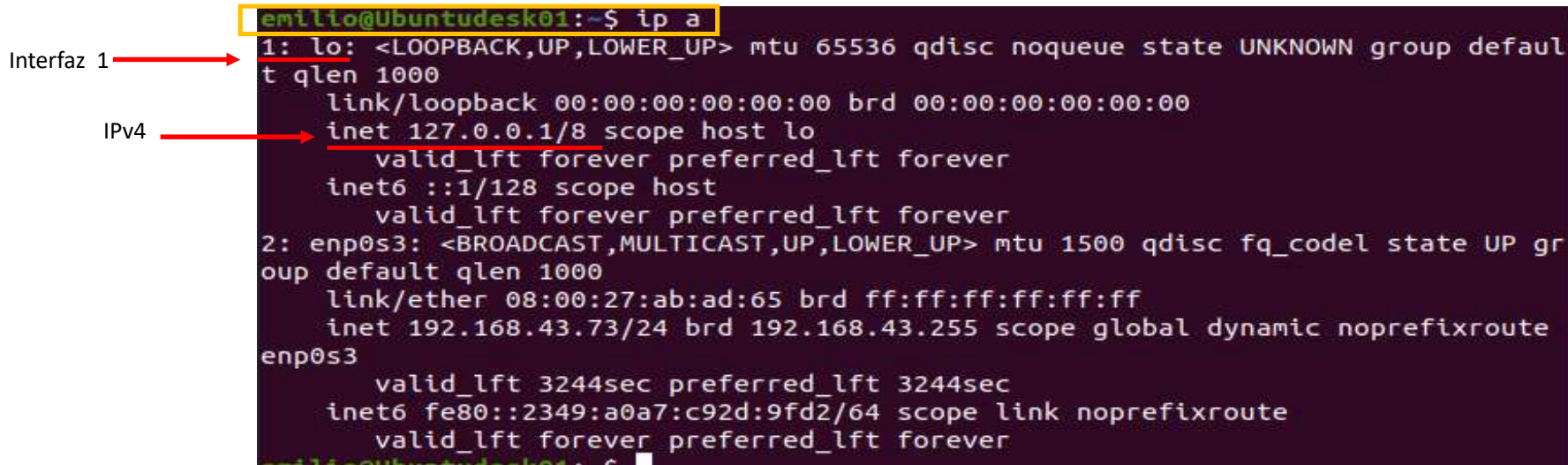
Al invocar un comando clásico (por ejemplo `arp`), Ubuntu indica como instalar las net-tools

Antes de explicar los comandos de gestión de red explicaremos algunos conceptos relevantes.

ip addr - Interfaces de red

Linux

- **ip addr** o abreviado **ip a**, es el comando básico para mostrar la información de red relativa a las interfaces disponibles en el sistema. **Muestra las direcciones IP de un dispositivo e información relacionada.**
- **La interfaz 1: lo ->** Corresponde a un interfaz virtual de **realimentación o bucle** que **permite conocer** el estado de la red (es la llamada dirección **loopback**).
- Las direcciones de loopback forman parte del rango de direcciones reservadas de la red 127.X.X/8 y acaban en 1, en este caso **127.0.0.1**, esta dirección, la **127.0.0.1**, es la que se usa habitualmente como dirección de loopback o localhost.



```
emilio@Ubuntudesk01:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ab:ad:65 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.43.73/24 brd 192.168.43.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 3244sec preferred_lft 3244sec
    inet6 fe80::2349:a0a7:c92d:9fd2/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```


ip addr - Interfaces de red

Linux

- La interfaz 2: **enp0s3**. Esta es la interfaz IP real, en este caso de Ubuntu. Como **Ubuntu está configurado en modo puente, tiene una dirección IPv4 propia, diferente de la Windows, pero dentro de la misma subred de Windows.**
- En este ejemplo la IPv4 del campo inet es **192.168.43.73**, con **máscara de red /24**. A continuación se indica la dirección de **broadcast, que es la 192.168.43.255**. Las direcciones de broadcast acaban en 255 (todos los bits de nodo a 1). Los mensajes con la dirección de broadcast llegan a todos los nodos de la subred. El tamaño máximo de paquete (mtu) es el máximo de las tramas Ethernet, 1500 bytes.
- Inet6, indica la dirección **IPv6** y su máscara de red. En este caso es **fe80::2349:a0a7:c92d:9fd2** y máscara de red /64

```
emilio@Ubuntudesk01:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ab:ad:65 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.43.73/24 brd 192.168.43.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 3244sec preferred_lft 3244sec
    inet6 fe80::2349:a0a7:c92d:9fd2/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Interfaz 2 →

IPv4 →

IPv6 →

ip addr - Life Time (LFT) o tiempo de vida de las direcciones IP Linux

Cuando arranca el sistema le pide al servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), localizado en el router al que nos conectamos, las direcciones IPv4, IPv6 privadas, así como la dirección del servidor DNS (Domain Name Service), que nos traducirá los nombres de las URL por direcciones IP públicas. El servidor DHCP está alojado en un router (Gateway residencial, móvil, router dedicado, etc)

- Las direcciones IPv4 e IPv6 privadas se van actualizando mediante peticiones al servidor DHCP, que también borra las IP de los equipos desconectados, para evitar el crecimiento infinito de las tablas de direcciones IP. Las IP tienen establecido un tiempo de vida o **lifetime** (lft). Aparece en el campo valid_lft e indica el valor de vida en segundos, en este caso 3244 sec.
- **DNS:** Cuando introducimos una URL en un navegador, por ejemplo, <https://ubuntu.org/> se consulta si existe la IP asociada en una cache del sistema operativo, si no ha sido usado antes, entonces se solicita la dirección a un servidor DNS localizado en internet, que devuelve la IP de la URL. Una forma de obtener la IP de un servidor es ejecutar el comando ping: “ping ubuntu.org”

```
emilio@Ubuntudesk01:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ab:ad:65 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.43.73/24 brd 192.168.43.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 3244sec preferred_lft 3244sec
    inet6 fe80::2349:a0a7:c92d:9fd2/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Interfaz 2 →
IPv4 →
IPv6 →

LiFe Time (LFT) de la IP
(duración de la validez
de la dirección IP)

ip addr - Dirección MAC

La dirección MAC se obtiene en la línea link/ether, en este caso es la **08:00:27:ab:ad:65**. La dirección **MAC**, se compone de 6 términos de 2 dígitos hexadecimales. Los 3 primeros términos son la identificación del **fabricante** del dispositivo y los últimos el número del **dispositivo**. También se indica la dirección de broadcast ff:ff:ff:ff:ff:ff

- En teoría no puede haber dos dispositivos reales con direcciones MAC iguales. Se conoce también como dirección física. Vbox tiene que usar direcciones MAC virtuales para soportar varias máquinas con direcciones IP diferentes.

```
emilio@Ubuntudesk01:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ab:ad:65 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.43.73/24 brd 192.168.43.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 3244sec preferred_lft 3244sec
    inet6 fe80::2349:a0a7:c92d:9fd2/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

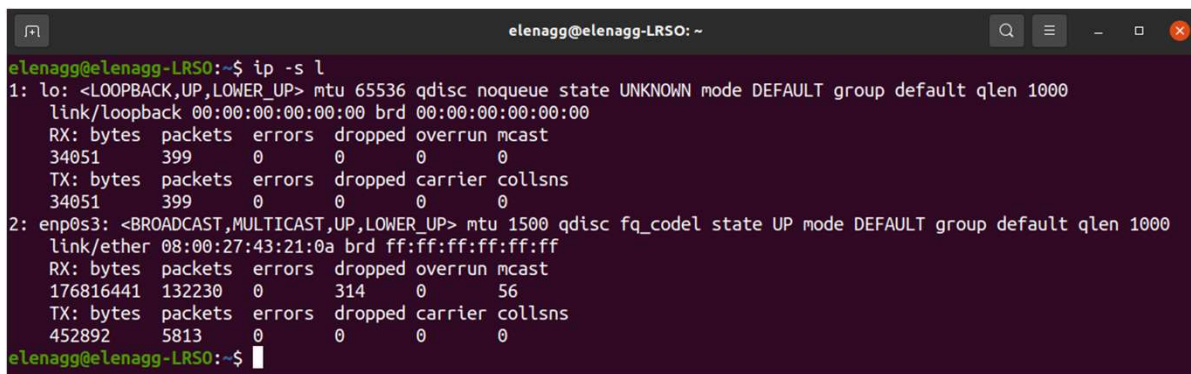
MAC →

Ip -s l - Estadísticas de un interfaz

Para ver las estadísticas de transmisión y recepción de un interfaz IP se usa el comando `ip -s l`

En la figura inferior podemos ver:

- El tráfico del interfaz 1: loopback (34.051 bytes) (399 paquetes)
- El tráfico del interfaz 2: enps03 (Ubuntu).
 - En recepción (RX) se indican; 176.816.441 bytes recibidos y los paquetes (132.230), los paquetes con errores (0), los perdidos o descartados (314 dropped), sobrepasados (overrun, son los paquetes que no se pueden aceptar) y los recibidos en multicast (56).
 - En transmisión los mismos campos con otros valores.



```
elenagg@elenagg-LRS0: ~  
elenagg@elenagg-LRS0:~$ ip -s l  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    RX: bytes  packets  errors  dropped overrun mcast  
        34051    399      0       0       0       0  
    TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns  
        34051    399      0       0       0       0  
2: enps03: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:43:21:0a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    RX: bytes  packets  errors  dropped overrun mcast  
        176816441 132230    0       314       0       56  
    TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns  
        452892    5813     0       0       0       0  
elenagg@elenagg-LRS0:~$
```

Recordamos.....

- Un ejemplo de dirección IPv4, IPv6 y MAC obtenidas con el comando **ip add**:
 - La dirección **MAC**, indicada en la línea **link/ether** **08:00:27:55:15:f5** la dirección MAC de broadcast es **ff:ff:ff:ff:ff:ff**.
 - La dirección **IPv4** y su máscara de red se indica en la línea **inet**. **10.1.203.222/21**
 - La dirección **IPv6** y la máscara de red se indica en la línea **inet6**. **fe80::a00:27ff:fe55:15f5/64**. Nota. En este caso los dígitos de la dirección MAC, se reúsan para componer la dirección IPv6. La notación :: indica un número de términos que son 0000. Como son 8 términos y hay 5, faltan 3 0000, en este caso :: equivale a → :0000:0000:0000:

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:55:15:f5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.1.203.222/21 brd 10.1.207.255 scope global noprefixroute dynamic enp0s3
        valid_lft 18823sec preferred_lft 18823sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe55:15f5/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```


ipconfig. Dirección IPv4 e IPv6

Windows

Para ver la configuración de red en Windows ejecutar en **Windows** → **cmd** → **ipconfig/all**.

- Obtenemos la configuración IP de la interfaz WIFI, que en nuestro ejemplo es la IPv4 es la **192.168.43.6**, con máscara de red 255.255.255.0, equivalente a /24.
- Vimos que en Ubuntu la IP era **192.168.43.73/24**, luego ambas IP pertenecen a la misma subred (**192.168.43.X**), entonces ambos interfaces pueden tener comunicación IP en la LAN. ipconfig también indica la dirección IPv6.
- Otra información que proporciona **ipconfig/all**, es la dirección de la **IP privada de la puerta de enlace predeterminada**, normalmente el router, al que estamos conectados, en este caso es la **192.168.43.1**, también dentro de la subred.
- El router tiene además una dirección pública, que es la que pone el router a los paquetes para salir a la red pública (internet). Para averiguarla acudimos a páginas web, como <https://cual-es-mi-ip-publica.com/>. En este caso es la **95.127.185.41**, **completamente** independiente de la privada.
- Con ipconfig/all obtenemos información de fabricante y MAC de los interfaces (WiFi, Ethernet, Bluetooth, Virtual Box, etc)

IPv4 privada del interfaz wifi

IPv4 privada del router

```
Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de red inalámbrica:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local . . . : fe80::99ff:4b8e:18c:e2f2%15
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.43.6
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.43.1

Adaptador de Ethernet VirtualBox Host-Only Network:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::68c1:fd4:ccc2:e8da%26
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.1
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
```

Dirección IP de VirtualBox.
Mecanismo de simulación de
interfaz de red física Ethernet

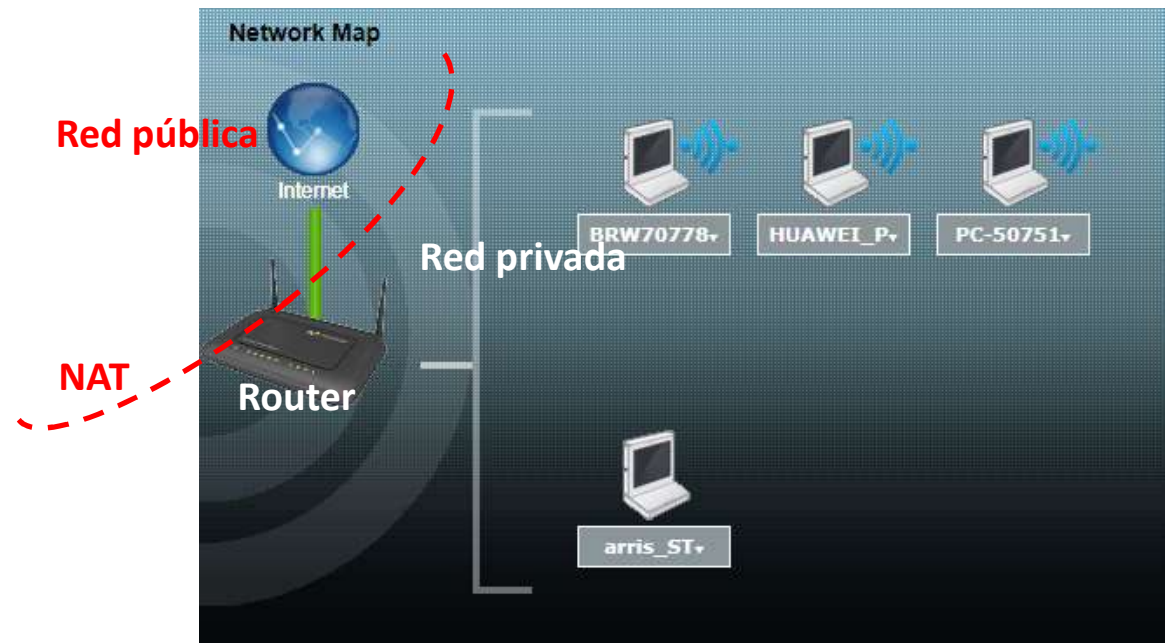
4. Traducción, asignación y mapeo de direcciones IP

NAT

- La funcionalidad NAT (Network Address Translator) realiza la función de puente entre la una LAN y la WAN, traduciendo las IPs privadas en IPs públicas.
- NAT suele implementarse en el router

Ejemplo de Mapa de Red de una LAN

- El router realiza NAT y tiene dos direcciones IP, una pública y otra privada
- En este ejemplo, el router soporta dos subredes privadas:
 - Una subred se compone de un móvil, un PC y una impresora
 - La otra subred es un decodificador de video



Tipos de NAT

NAT tiene varias formas de trabajar según los requisitos y la flexibilidad de que se disponga, cualquiera de ellas es sumamente importante a la hora de controlar el tráfico hacia el exterior:

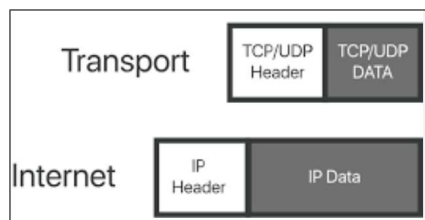
- **Estático.** Una dirección IP privada se traduce siempre en una misma dirección IP pública.
- **Dinámico.** Cada vez que un host requiera una conexión a Internet, el router le asignará una dirección IP pública de un pool de direcciones que no esté siendo utilizada. Este tipo aumenta la seguridad y dificulta que un host externo ingrese a la red ya que las direcciones IP públicas van cambiando.
- **NAT con PAT** (Port Address Translation). Es una forma de NAT dinámico. Se conoce como NAT/PAT y **es el más común de todos los tipos**. Se pueden mapear múltiples direcciones IP privadas a una dirección IP pública (con lo que evitamos contratar más de una dirección IP pública) **más un puerto al azar de los disponibles**. En este caso, además del **ahorro económico**, también se **ahorran direcciones IP** ya que, aunque la subred tenga muchas máquinas, todas salen a Internet a través de una misma dirección IP pública.

Para poder hacer esto el router hace uso de los puertos que tiene a su disposición. En los protocolos TCP y UDP se disponen de 65.536 puertos para establecer conexiones. De modo que cuando una máquina quiere establecer una conexión, el router guarda su **IP privada y el puerto de origen** y los asocia a la **IP pública y un puerto de salida** elegido al azar. Cuando llega información a este puerto elegido al azar, el router comprueba la tabla y lo reenvía a la IP privada y el puerto que correspondan.

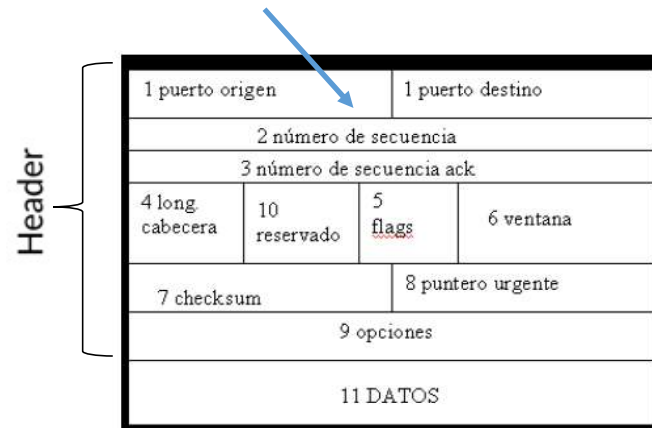
NAT

En la figura inferior podemos ver la estructura de un paquete IP y TCP.

- El router hace cambios en el paquete IP, en concreto en el campo “Source IP Adress”:
 - En el sentido PC → router: el router con protocolo NAT cambia la dirección de origen por su dirección IP pública, cuando envía el paquete a la red IP pública.
 - En el sentido contrario, router → PC, se cambia la dirección IP pública por la IP privada del PC.
- Y en el paquete TCP, el router, también puede cambiar el puerto de origen.

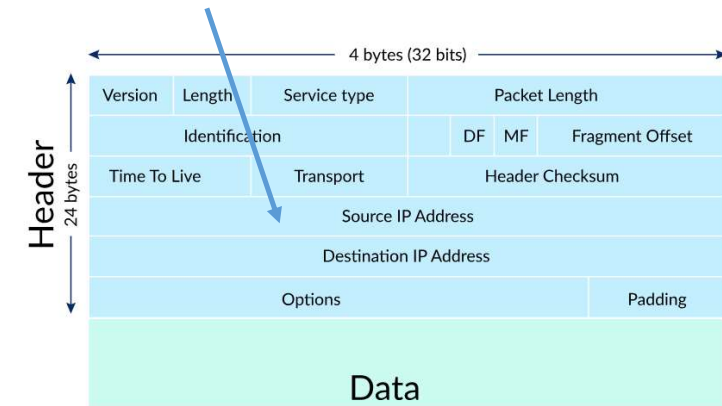


Campo que se modifica según el sentido del paquete



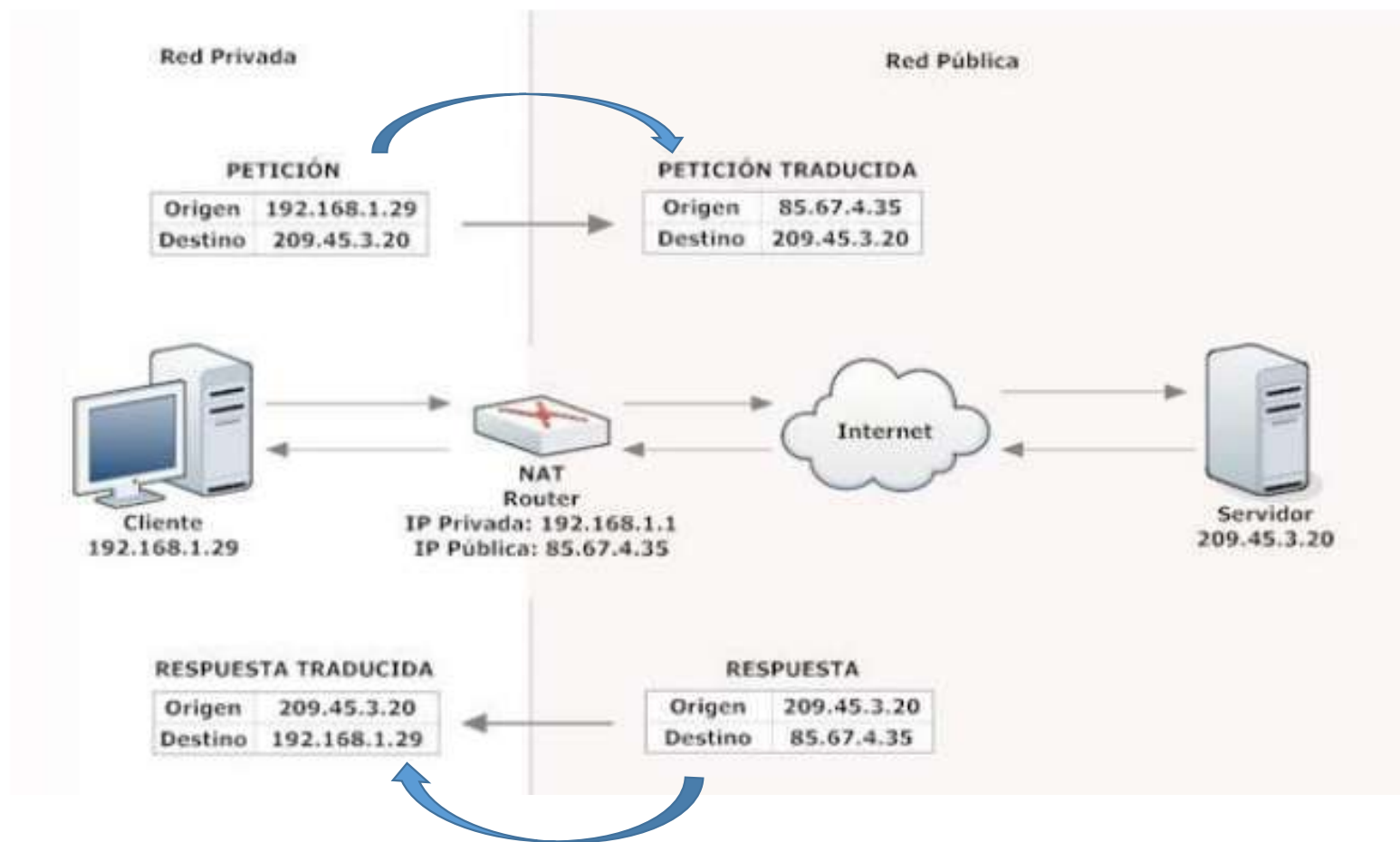
Segmento TCP (transporte)

Campo que se modifica según el sentido del paquete



Paquete IP (internet)

NAT - Ejemplo



NAT/PAT - Ejemplo

Paquete enviado	
IP Origen	192.168.0.24
Puerto Origen	5643
IP Destino	9.9.9.9
Puerto Destino	80

El router realiza la siguiente modificación:

- IP Origen: Cambia la dirección IP privada del equipo por su dirección IP pública.
- Puerto Origen: Guarda el puerto original en la tabla de reenvío y le asigna un puerto aleatorio que no esté siendo utilizado. Añade una entrada a la tabla de reenvío para poder traducir la

Paquete recibido	
IP Origen	1.2.3.4
Puerto Origen	9898
IP Destino	9.9.9.9
Puerto Destino	80

Paquete recibido	
IP Origen	9.9.9.9
Puerto Origen	80
IP Destino	192.168.0.24
Puerto Destino	5643

El router realiza la siguiente modificación:

- IP Destino: Cambia la dirección de destino del paquete e introduce la correspondiente según el puerto de destino tal y como dicta la tabla de reenvío.
- Puerto Destino: Cambia el puerto por el correspondiente según la tabla de reenvío.

Paquete enviado	
IP Origen	9.9.9.9
Puerto Origen	80
IP Destino	1.2.3.4
Puerto Destino	9898

Tabla de reenvío del router			
Red Privada		Red Pública	
IP Privada	Puerto	IP Pública	Puerto
192.168.0.24	5643	1.2.3.4	9898

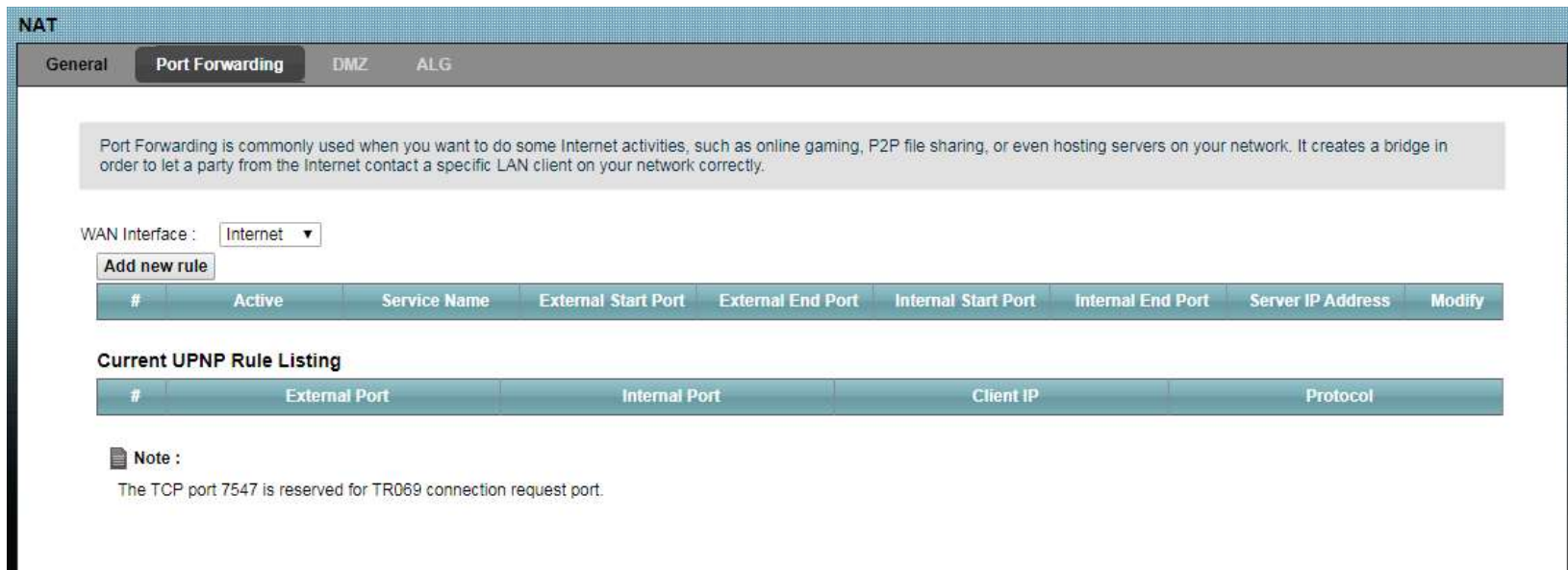
IP privada del router
192.168.1.1



IP pública del router
1.2.34

NAT

Este es el aspecto de la pantalla de configuración manual de un servicio NAT de un router. En interfaz WAN, se puede ver como se pueden elegir un rango de puertos internos y externos.



The screenshot shows a web-based configuration interface for a router's NAT settings. The title bar at the top reads "NAT". Below it are four tabs: "General", "Port Forwarding" (which is selected), "DMZ", and "ALG".

Below the tabs, there is a descriptive text box: "Port Forwarding is commonly used when you want to do some Internet activities, such as online gaming, P2P file sharing, or even hosting servers on your network. It creates a bridge in order to let a party from the Internet contact a specific LAN client on your network correctly."

Under this text, there is a "WAN Interface:" label followed by a dropdown menu currently set to "Internet". Below that is a button labeled "Add new rule".

Below the button is a table with the following headers: "#", "Active", "Service Name", "External Start Port", "External End Port", "Internal Start Port", "Internal End Port", "Server IP Address", and "Modify".

Below this table is a section titled "Current UPNP Rule Listing" followed by another table with headers: "#", "External Port", "Internal Port", "Client IP", and "Protocol".

At the bottom, there is a "Note:" section with a document icon, stating: "The TCP port 7547 is reserved for TR069 connection request port."

DHCP

DHCP o Dynamic Host Configuration Protocol proporciona, a los nodos que lo solicitan:

- La dirección IP Evitando la configuración y administración de direcciones IP de forma manual.
 - La IP de cada nodo tiene asignada un Tiempo de Vida en segundos (LFT: LifeTime), que se va decrementando con el tiempo. Cuando llega a 0, el nodo tiene que pedir una dirección IP nueva.
- La dirección IP de los servidores DNS.
- La dirección IP de la Puerta de enlace (router).
- La configuración proxy, utilizando el protocolo Web Proxy Auto-Discovery Protocol (WPAD). Un proxy hace de intermediario entre las conexiones de un nodo cliente y un servidor remoto, es decir, el proxy recibe peticiones y las envía al servidor enmascarando la dirección de red del cliente haciéndola no traceable.
- DHCP suele implementarse en los routers.

<https://www.xataka.com/basics/que-es-un-proxy-y-como-puedes-utilizarlo-para-navegar-de-forma-mas-anonima>

<https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/configuracion/que-es-el-dhcp-y-como-funciona/>

DHCP, como funciona..

La asignación de direcciones IP, mediante un servidor DHCP, **tiene 4 pasos:**

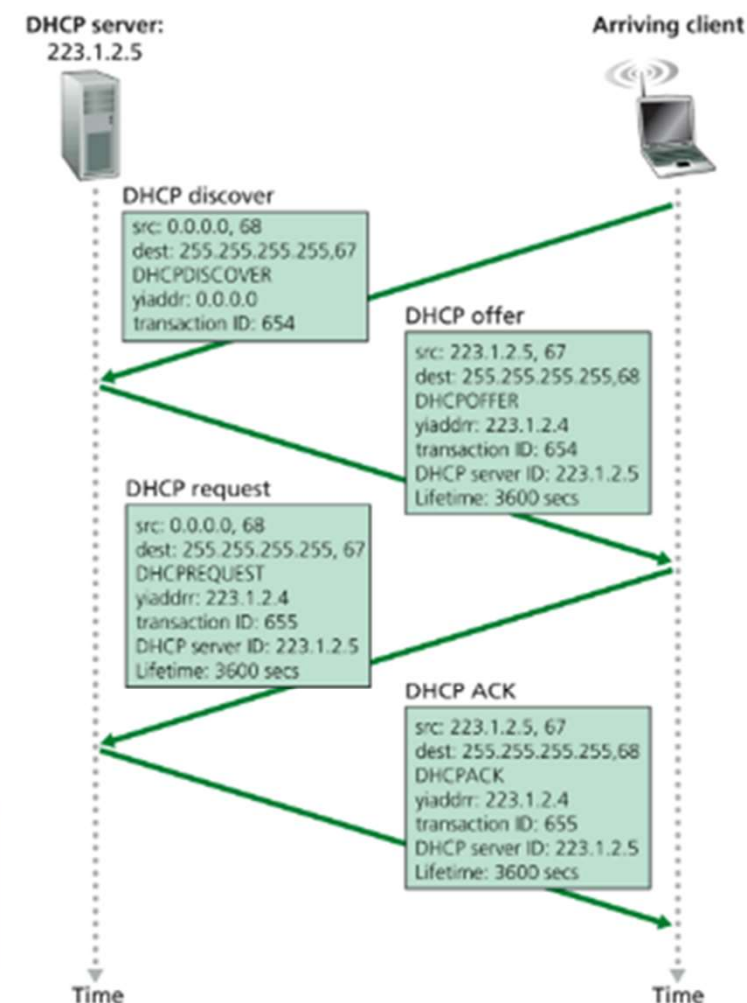
1. El cliente DHCP envía el paquete **DHCPDISCOVER** a la dirección 255.255.255.255 (difusión de broadcast), desde la dirección 0.0.0.0, con el propósito de localizar servidores DHCP.
2. El servidor o servidores DHCP (que escuchan en el puerto 67) responden a la solicitud con un paquete **DHCPOFFER**, que contiene una dirección IP libre, la dirección MAC del cliente, la máscara de subred, y la dirección IP y el ID del servidor DHCP (normalmente el router).
3. El cliente DHCP escoge uno de los paquetes y responde con un **DHCPREQUEST**. Con esta notificación solicita al servidor la confirmación de los datos que le ha ofrecido.
4. Para finalizar, el servidor confirma los parámetros y los envía de nuevo al cliente con un paquete **DHCPACK** (acknowledge). Este paquete incluye datos del servidor DNS. El cliente guarda localmente los datos y se conecta a la red. Si el servidor ya no dispone de esa dirección IP responde con un paquete **DHCPNACK**.

DHCP, como funciona

- En este ejemplo el cliente usa la dirección de origen 0.0.0.0:68. El destino es 255.255.255.255:67 (dirección de broadcast y puerto 67, que es el puerto de escucha del servidor DHCP).
- El servidor DHCP envía los paquetes a la dirección 255.255.255.255:68

OP Code (op)	Hardware Type (htype)	Hardware Address Length (hlen)	Hops (hops)
Transaction ID (xid)			
Seconds (sec)		Flags (flags)	
Client IP Address (ciaddr)			
Your IP Address (yiaddr)			
Server IP Address (siaddr)			
Gateway IP Address (giaddr)			
Client Hardware Address (chaddr) (16 bytes)			
Server Name (sname) (64 bytes)			
Boot File Name (bname) (128 bytes)			
Magic Cookie (mcookie)	Options (options) (up to 214 bytes)		
0	16		32
Offset			

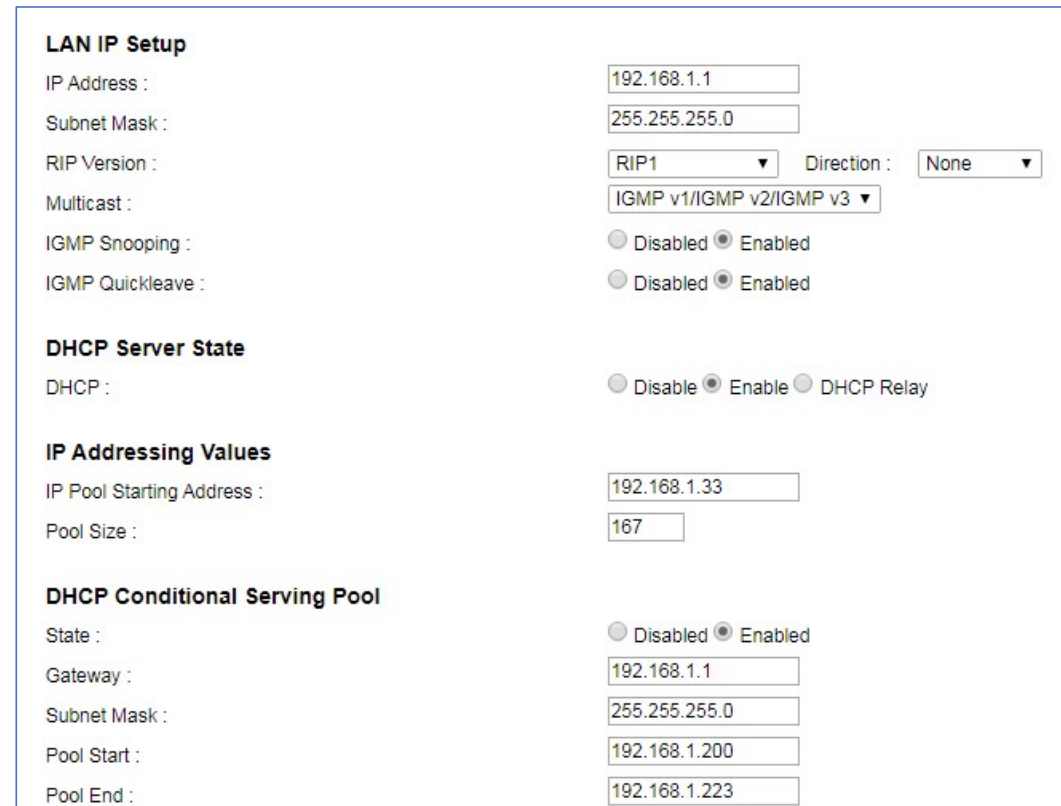
Filter: udp.port == 67					
Expression... Clear Apply					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Request - Transaction ID 0xb5e0aa47
2	0.000481	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Request - Transaction ID 0xb5e0aa47
8	0.049658	192.168.1.1	255.255.255.255	DHCP	DHCP ACK - Transaction ID 0xb5e0aa47
458	11.327252	192.168.1.130	255.255.255.255	DHCP	DHCP Inform - Transaction ID 0x4342b6d5
459	11.329394	192.168.1.130	255.255.255.255	DHCP	DHCP Inform - Transaction ID 0x4342b6d5
468	11.337507	192.168.1.1	192.168.1.130	DHCP	DHCP ACK - Transaction ID 0x4342b6d5



Configuración IP y DHCP de un router

Detalles de la configuración de un router:

- LAN IP. Configuración de la dirección IP y máscara del router
- DHCP. Serving Pool. Dirección IP de los nodos y tamaño del pool.



LAN IP Setup

IP Address : 192.168.1.1

Subnet Mask : 255.255.255.0

RIP Version : RIP1 Direction : None

Multicast : IGMP v1/IGMP v2/IGMP v3

IGMP Snooping : ☐ Disabled ☒ Enabled

IGMP Quickleave : ☐ Disabled ☒ Enabled

DHCP Server State

DHCP : ☐ Disable ☒ Enable ☐ DHCP Relay

IP Addressing Values

IP Pool Starting Address : 192.168.1.33

Pool Size : 167

DHCP Conditional Serving Pool

State : ☐ Disabled ☒ Enabled

Gateway : 192.168.1.1

Subnet Mask : 255.255.255.0

Pool Start : 192.168.1.200

Pool End : 192.168.1.223

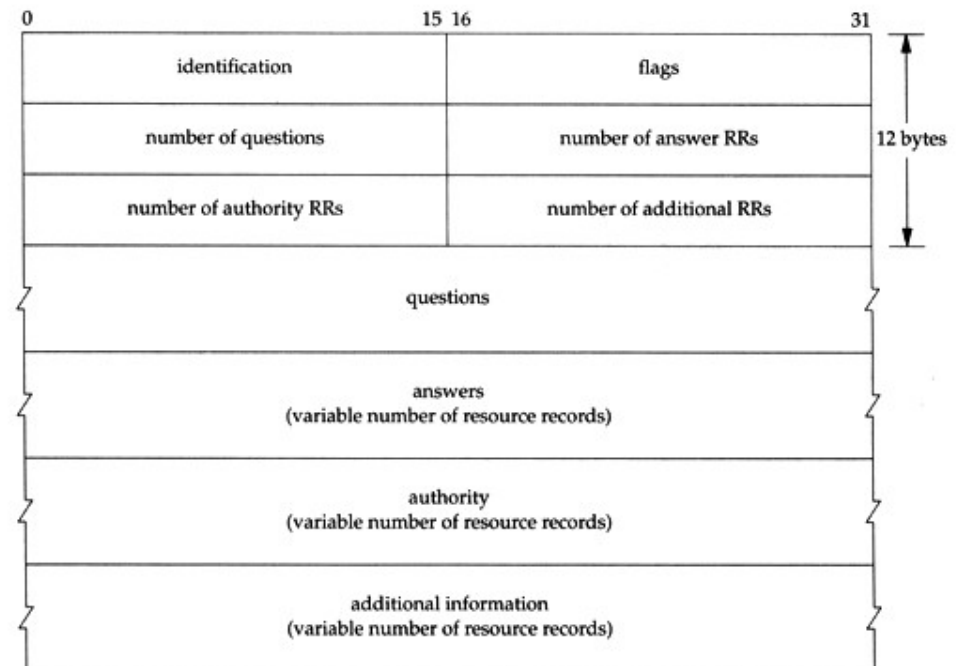
DNS

- El servicio DNS (**Domain Name Service**) proporciona, desde la red IP pública, el mapeo entre nombres simbólicos (nombres de dominio) y sus direcciones IP. Por ejemplo, el mapeo entre www.centos.org y su correspondiente dirección IP.
- Esta función la realizan los servidores DNS. Es una red nodos jerarquizada y redundante.
- Un ejemplo. Mediante un *ping* podemos descubrir que la dirección de www.centos.org, es 81.171.33.201.

DNS, DHCP y NAT tienen versiones para IPv6

DNS, como funciona

- Una petición DNS, en primer lugar, se envía a una **caché local** del sistema operativo, y si no se encuentra, se envía a un servidor.
- El transporte de los paquetes DNS se realiza, normalmente, mediante el protocolo **UDP**, para obtener una latencia mínima en el acceso a la información. También hay implementaciones con TCP e incluso https.
- En la figura se presenta el paquete DNS empleado tanto para preguntas del cliente, como respuestas del servidor
- Hay consultas DNS **estándar** (envío de URL y obtención de IP) e **inversas** (envío de IP y obtención de URL)



5. Protocolos y herramientas de gestión de red

Ping – Windows/Linux

- Ping, disponible en Windows y Linux, **es una herramienta básica para determinar si un nodo IP puede comunicarse con otro nodo IP**. Ping utiliza el protocolo ICMP (Protocolo de Control de Mensajes de Internet), similar a TCP/IP.
- Ping es un protocolo bidireccional que mide el tiempo de ida y vuelta (Round Trip Time, RTT) de paquetes enviados a otros nodos IP.
- Ping también indica el número de nodos atravesados, que por defecto se inicializa a 64, y se conoce como TTL (Time To Live). Cada vez que se atraviesa un nodo se decrementa en 1 el valor de TTL. Cuando TTL vale 0 el paquete se descarta, para evitar paquetes con vida infinita circulando por la red.
- Otra utilidad de ping es que nos devuelve la dirección IP de un nombre de red simbólico. En la figura inferior podemos ver como la dirección IP de centos.org es 81.171.33.201. Otras veces responden otros servidores; el 81.171.33.202, etc
- Además de esta información se devuelve otra complementaria sobre las estadísticas de los paquetes enviados y que se pueden ver una vez pulsemos sobre CTRL+C.
- `ping /?` Para ayuda. `Ctrl -C` para parar el ping. `ping -4` para IPv4, `ping -6` para IPv6

Ping, como funciona...

El ping resuelve el nombre de dominio y comienza a enviar paquetes.

Cuando ejecutamos una solicitud de **PING**, se envía un mensaje **ICMP Echo Request** al host de destino, y cuando el host de destino lo recibe, responde con un mensaje **ICMP Echo Reply**.

A raíz de esa respuesta, se calcula el tiempo mínimo, medio y máximo de respuesta. En caso de no recibir respuesta en un tiempo predeterminado, nos llegará el mensaje de que no hay conexión con el host, la red es inalcanzable o que no se encuentra la ruta al host.

- **Número de bytes:** 64 es el tamaño del paquete que se envía/recibe (número de bytes)
- **IP destino:** es la dirección del servidor al que se hace ping y del que se recibe el paquete de respuesta
- **icmp_seq:** es el número de secuencia del paquete. Se puede usar para recuperar o reenviar algún paquete
- **TTL (tiempo de vida):** está relacionado con el número de saltos que se dan para alcanzar el destino. Su valor es 64 menos el num_saltos. Cuanto mayor es el TTL menor es el número de saltos y suele ser siempre el mismo. **Como en el ejemplo hay un TTL de 50 el paquete ha dado 14 saltos.**
- **Time=** el tiempo de ida y vuelta del paquete. Medido en milisegundos

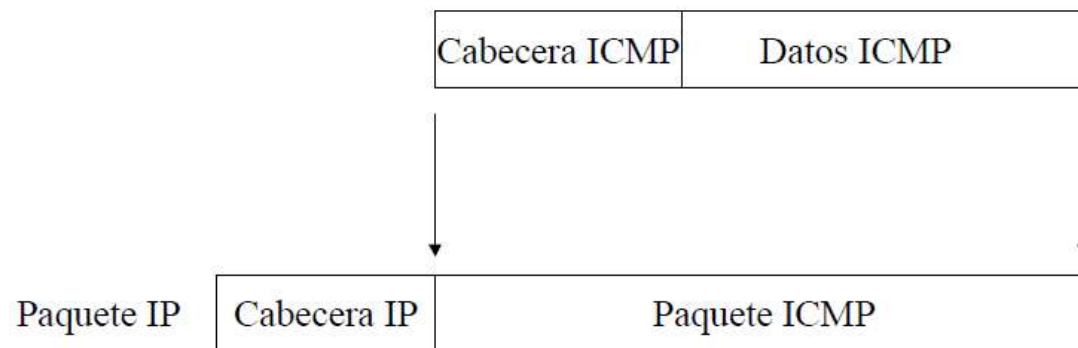
```
emiliomino@localhost: ~/Desktop/grupoA1
$ ping centos.org
PING centos.org (81.171.33.201) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ip-81.171.33.201.centos.org (81.171.33.201): icmp_seq=1 ttl=50 time=38.6 ms
64 bytes from ip-81.171.33.201.centos.org (81.171.33.201): icmp_seq=2 ttl=50 time=39.1 ms
```

Ping – protocolo ICMP

Los paquetes ping usan el protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol), este protocolo se usa para intercambiar datos de estado o mensajes de error.

Es el mismo protocolo que usa el comando tracert (determina la ruta que toma un paquete) y que veremos más adelante.

Los mensajes ICMP se encapsulan dentro de paquetes IP.



ARP (RFC 826)

ARP (**Address Resolution Protocol**) es un protocolo de nivel de red que permite encontrar la dirección física (MAC) que corresponde a una determinada dirección IP y por tanto ayuda a la gestión de las tablas ARP del Kernel.

- Para que pueda haber comunicación IP entre dos máquinas dentro de una red cada una de ellas necesita conocer la dirección física (MAC) de la otra, además de su dirección IP. ARP nos proporciona dicha MAC en caso de no conocerla y la relación entre dichas direcciones se almacenan en un caché ARP.
- Por el volumen de tráfico que suponen las respuestas de los nodos, su uso está vigilado por los administradores de sistemas.
- En **Windows**, la herramienta `arp -a` muestra la tabla direcciones IP y MAC de los nodos de la subred con los que se ha tenido comunicación.
- En **Ubuntu**, el comando equivalente de la "suite iproute" es `ip neigh`. El comando de net-tools es, `arp -n`.

ARP, como funciona...

- Los paquetes ARP se envían tanto para preguntar (ARP request) como para responder (ARP reply), sobre una dirección MAC desconocida. El formato del paquete se muestra en la figura.
- Cuando se desconoce la MAC de destino se envía un paquete ARP request a todos los nodos de la subred, a la dirección MAC de broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff), e incluye como dato la dirección IP de la que se quiere conocer la MAC.
- El nodo que tiene la IP solicitada, responde con un ARP reply en el que envía su dirección MAC.
- Si la IP no está en la subred local, pasado un tiempo, el remitente se dirige al router, para que pregunte a otras redes.
- También existen paquetes inversos RARP, en la que la variable desconocida es la dirección IP
- Cada máquina mantiene una caché con las direcciones traducidas para reducir el retardo y la carga.

	Bits 0-7	Bits 8-15	Bits 16-23	Bits 24-31		
0	Tipo de dirección de hardware (HTYPE)		Tipo de protocolo de red (PTYPE)			
32	Longitud de la dirección de hardware (HLEN)	Longitud de la dirección de protocolo (PLEN)	Operación			
64	Dirección MAC del remitente					
96						
112	Dirección IP del remitente					
144	Dirección MAC del destinatario					
176						
192	Dirección IP del destinatario					

ARP, ejemplo práctico

- Supongamos que se necesita saber la dirección MAC de la IP 10.1.3.27
 - Se hace una petición de broadcast: "**¿Quién es la dirección IP 10.1.3.27?**".
 - La máquina con dicha dirección IP contesta: "**Yo soy la máquina 10.1.3.27 y mi MAC es 00:ad:f3:b1:22:4e**".
 - Entonces, nuestra máquina **almacena esta MAC en su caché ARP**.

En general, los routers y los nodos de una red, mantienen una tabla que relaciona de manera unívoca la dirección MAC de cada nodo de su subred, con su dirección IP.

ARP, como usarlo en Windows

El comando `arp -a` nos muestra la cache o tabla IP/MAC actual.

- Interfaz 192.168.1.75 (WiFi del PC).
- Todos los elementos con dirección IP 192.168.1.x son los miembros de esta subred. A destacar que sólo las 2 primeras direcciones son MACs son “reales” (dinámicas) la .1 es el router y la .45 es otro nodo de la subred.
- La dirección 192.168.1.255 es la de broadcast. Las direcciones 224.xxx y 239.xxx son estáticas preconfiguradas, la numeración es de IPs de multicast. Las MACs son virtuales 01-00...
- Interfaz 192.168.56.1 (VirtualBox en modo puente). Todas las direcciones MAC son estáticas (preestablecidas) y virtuales 01-00-5e-00....
- Las direcciones estáticas están pre establecidas, las dinámicas se establecen con el tráfico entre nodos e internet.
- Podemos ver como las direcciones IP y MAC estáticas (preestablecidas) de los interfaces WiFi y Virtual Box son iguales

```
C:\Users\Elena>arp -a

Interfaz: 192.168.1.75 --- 0x9
Dirección de Internet    Dirección física    Tipo
192.168.1.1              94-91-7f-0d-6a-79  dinámico
192.168.1.45             08-00-27-79-12-35  dinámico
192.168.1.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático
224.0.0.22               01-00-5e-00-00-16  estático
224.0.0.251              01-00-5e-00-00-fb  estático
224.0.0.252              01-00-5e-00-00-fc  estático
239.255.255.250          01-00-5e-7f-ff-fa  estático
255.255.255.255          ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático

Interfaz: 192.168.56.1 --- 0xc
Dirección de Internet    Dirección física    Tipo
192.168.56.255          ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático
224.0.0.22               01-00-5e-00-00-16  estático
224.0.0.251              01-00-5e-00-00-fb  estático
224.0.0.252              01-00-5e-00-00-fc  estático
239.255.255.250          01-00-5e-7f-ff-fa  estático

C:\Users\Elena>
```

ARP, como usarlo en Linux

Ejecutamos un ip a:

nuestra IP es:

192.168.1.45

```
egg@UTADLR50:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:79:12:35 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.45/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 37959sec preferred_lft 37959sec
    inet6 fe80::2652:fb58:288:e468/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Los comandos utilizados son `ip neigh` o `arp -n` (net-tools) que nos muestra la cache o tabla IP/MAC actual

```
egg@UTADLR50: ~
egg@UTADLR50:~$ ip neigh
192.168.1.1 dev enp0s3 lladdr 94:91:7f:0d:6a:79 DELAY
192.168.1.75 dev enp0s3 lladdr 18:56:80:32:2d:b9 STALE
fe80::b89c:4853:cc46:9983 dev enp0s3 lladdr 18:56:80:32:2d:b9 STALE

egg@UTADLR50: ~
egg@UTADLR50:~$ arp -n
Dirección      TipoHW  DirecciónHW      Indic Máscara      Interfaz
192.168.1.1     ether   94:91:7f:0d:6a:79 C                   enp0s3
192.168.1.75     ether   18:56:80:32:2d:b9 C                   enp0s3
```

En la imagen se ve puede ver que la interfaz enp0s3 cuya IP es 192.168.1.45 ha tenido comunicación con el router, cuya dirección es 192.168.1.1 y con otro dispositivo de la misma subred (192.168.1.75, que como hemos visto en la slide anterior coincide con el interfaz wifi de la máquina Windows)

De ambos dispositivos tiene guardada en la tabla ARP las MAC correspondientes.

Tracert - Windows

- Nos permite informar de los nodos que se atraviesan hasta llegar a una dirección IP y el tiempo empleado. Ver la ruta que sigue un paquete.
- Es el comando equivalente al traceroute de Linux.
- En este ejemplo podemos ver como para llegar a centos.org se necesitan 18 saltos, sus direcciones IP correspondientes y los tiempos empleados (max., med., min.) desde un nodo al siguiente.
 - Tracert utiliza el protocolo ICMP, también usado por ping.
 - tracert /? (para ayuda).
 - Se puede hacer tracert para IPV4 e IPV6 tracert -4, -6.
- Otra herramienta para Windows y Linux es tracetcp, hay que instalarla, que usa TCP y se puede indicar el número de puerto (tracetcp URL:puerto), para evitar bloqueos de los firewalls

<https://www.cual-es-mi-ip.net/geolocalizar-ip-mapa>

```

C:\Users\Elena>tracert centos.org

Traza a la dirección centos.org [52.56.83.118]
sobre un máximo de 30 saltos:

  1   3 ms    2 ms    2 ms  192.168.1.1
  2   5 ms    6 ms    5 ms  192.168.144.1
  3   5 ms    5 ms    6 ms  37.red-81-46-67.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.67.37]
  4   7 ms    7 ms    7 ms  82.red-81-46-67.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.67.82]
  5   8 ms    7 ms    7 ms  17.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.0.17]
  6   7 ms    6 ms    7 ms  bel-400-grtmadte2.net.telefonicaglobalsolutions.com [216.184.113.184]
  7   *       *       *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  8   7 ms    8 ms    7 ms  52.93.93.51
  9   *       *       *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 10  33 ms   34 ms   33 ms  52.95.61.86
 11  33 ms   38 ms   32 ms  52.94.35.109
 12  30 ms   34 ms   31 ms  52.94.35.68
 13  32 ms   36 ms   32 ms  15.230.158.225
 14  32 ms   35 ms   36 ms  15.230.158.220
 15   *       *       *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 16   *       *       *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 17   *       *       *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 18   *       *       *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 19   *       *       *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 20   *       *       *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 21  31 ms   31 ms   31 ms  ec2-52-56-83-118.eu-west-2.compute.amazonaws.com [52.56.83.118]

Traza completa.
```

```

C:\Users\Elena>tracert /?

Uso: tracert [-d] [-h saltos_máximos] [-j lista_de_hosts] [-w tiempo_de_espera]
        [-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] nombre_destino

Opciones:
-d          No convierte direcciones en nombres de hosts.
-h saltos_máximos  Máxima cantidad de saltos en la búsqueda del objetivo.
-j lista-host      Enrutamiento relajado de origen a lo largo de la
                  lista de hosts (solo IPV4).
-w tiempo_espera  Tiempo de espera en milisegundos para esperar cada
                  respuesta.
-R            Seguir la ruta de retorno (solo IPV6).
-S srcaddr     Dirección de origen para utilizar (solo IPV6).
-4            Forzar usando IPV4.
-6            Forzar usando IPV6.
```

https://simulatedsimian.github.io/tracetcp_download.html

Traceroute - Linux

- Comando que **nos muestra la ruta tomada por un paquete para alcanzar su destino**, ya sea en Internet o en la red local.
- Este comando permite detectar posibles problemas en la conexión, nos indicará en que punto hacia el destino se queda nuestra conexión. Utiliza el protocolo ICMP.
- Por defecto, no estará disponible en la distribución Ubuntu, y al ejecutarla nos indicará que no está disponible el comando. Procederemos a su instalación: `egg@UTADLRSO:~$ sudo apt install traceroute`

```
egg@UTADLRSO:~$ traceroute www.centos.org
traceroute to www.centos.org (81.171.33.201), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (192.168.1.1)  3.313 ms  3.286 ms  3.272 ms
 2  * * *
 3  73.red-81-46-67.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.67.73)  8.398 ms  8.385 ms *
 4  * * 74.red-81-46-67.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.67.74)  10.039 ms
 5  * * 69.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net (80.58.96.69)  9.987 ms
 6  213.140.51.56 (213.140.51.56)  11.993 ms *  8.095 ms
 7  213.140.37.122 (213.140.37.122)  36.632 ms  36.585 ms  213.140.37.113 (213.140.37.113)  36.521 ms
 8  94.142.107.223 (94.142.107.223)  45.850 ms  45.822 ms  45.789 ms
 9  * * *
10  nl-ams17b-rc1-lag-9-0.aorta.net (84.116.130.241)  41.370 ms  37.799 ms  41.166 ms
11  nl-ams04a-ri3-ae-9-0.aorta.net (84.116.130.242)  39.536 ms  39.103 ms  39.076 ms
12  nl-ams04a-ri2-xe-2-0-0.aorta.net (213.46.183.62)  39.063 ms  43.256 ms  40.641 ms
13  185.90.199.111 (185.90.199.111)  43.230 ms  40.581 ms  40.351 ms
14  ip-81.171.33.201.centos.org (81.171.33.201)  40.315 ms !X  40.249 ms !X  40.233 ms !X
egg@UTADLRSO:~$
```

Cuando en la ejecución del comando se muestran asteriscos (*) es porque no se obtiene información del nodo en ese salto.

Por defecto, el número máximo de saltos permitidos para llegar al destino es de 30; esto puede aumentarse o disminuirse.

La información que se muestra:

- La primera columna corresponde al número de salto.
- La segunda columna representa la dirección IP de ese salto.
- Sigüientes columnas muestran tres tiempos separados por espacios en milisegundos que corresponden al tiempo en llegar a ese nodo.

En este caso vemos que el número de saltos realizados es 14, como se indica en la ejecución del comando.

Ejercicio 4

Como se llama en mecanismo que hace de puente entre redes IP públicas y privadas, efectuando cambios en algunas direcciones IP

1. Domain Name Service
2. Network Address Translation
3. No se hacen cambios en las direcciones IP de los paquetes
4. Dynamic Host Configuration Protocol

Ejercicio 5

¿Qué protocolo se utiliza para asignar la dirección IP a un dispositivo?

1. Domain Name Service
2. Internet Control Message Protocol
3. Address Resolution Protocol
4. Dynamic Host Configuration Protocol

Ejercicio 6

1. ¿Para qué sirve el comando o herramienta `ping`?
2. ¿Qué mide el Round Trip Time (RTT)
3. ¿Qué es el Time To Live?
4. El protocolo ARP utiliza paquetes de tipo broadcast, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué información se obtiene con el envío de este tipo de paquetes?
5. ¿Qué nos permite conocer el commando `tracert`?

route print - Windows

La herramienta “route” nos permite gestionar y manipular tablas de enrutamiento de red. Es decir, la tabla que indica por donde encaminar la información.

Utilizaremos el comando `route print` en Windows para visualizar la tabla de rutas de nuestra máquina.

route también permite agregar rutas (route add) o eliminar rutas (route delete) de un servidor. Esto permite tener control sobre la tabla de enrutamiento del sistema.

La sintaxis general del comando route es la siguiente:

```
ROUTE [-f] [-p] [-4|-6] COMANDO [destino]
[MASK máscara_red] [puerta_enlace] [METRIC
métrica] [IF interfaz]
Campo COMANDO; PRINT, ADD /DELETE
/CHANGE (Añadir/quitar/cambiar una ruta)
```

Para ver las rutas IPv4 e IPv6, se usan los modificadores -4 y -6 respectivamente. -p es para hacer los cambios persistentes

```
C:\Users\Elena>route print
=====
Ilista de interfaces
=====
15...e4 b9 7a 58 d1 b1 .....Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM
19...3c 2c 30 d4 84 fb .....Realtek USB GbE Family Controller
17...0a 00 27 00 00 11 .....VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
20...18 56 80 32 2d ba .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
3...1a 56 80 32 2d b9 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
14...18 56 80 32 2d b9 .....Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 Tabla de enrutamiento
=====
Rutas activas:
=====
Destino de red      Máscara de red      Puerta de enlace      Interfaz      Métrica
0.0.0.0             0.0.0.0             192.168.1.1           192.168.1.200 50
127.0.0.0           255.0.0.0           En vínculo            127.0.0.1     331
127.0.0.1           255.255.255.255     En vínculo            127.0.0.1     331
127.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            127.0.0.1     331
192.168.1.0         255.255.255.0       En vínculo            192.168.1.200 306
192.168.1.200       255.255.255.255     En vínculo            192.168.1.200 306
192.168.1.255       255.255.255.255     En vínculo            192.168.1.200 306
192.168.56.0        255.255.255.0       En vínculo            192.168.56.1  281
192.168.56.1        255.255.255.255     En vínculo            192.168.56.1  281
192.168.56.255      255.255.255.255     En vínculo            192.168.56.1  281
224.0.0.0           240.0.0.0           En vínculo            127.0.0.1     331
224.0.0.0           240.0.0.0           En vínculo            192.168.56.1  281
224.0.0.0           240.0.0.0           En vínculo            192.168.1.200 306
255.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            127.0.0.1     331
255.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            192.168.56.1  281
255.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            192.168.1.200 306

Rutas persistentes:
Ninguno

IPv6 Tabla de enrutamiento
=====
Rutas activas:
=====
Cuando destino de red métrica      Puerta de enlace
1 331 ::1/128                        En vínculo
17 281 fe80::/64                     En vínculo
14 306 fe80::/64                     En vínculo
14 306 fe80::6c93:3a5e:ab5d:53e2/128 En vínculo
17 281 fe80::bdf1:da36:2fa2:342/128 En vínculo
1 331 ff00::/8                       En vínculo
17 281 ff00::/8                       En vínculo
14 306 ff00::/8                       En vínculo

Rutas persistentes:
Ninguno
```

Interfaces de red y sus direcciones MAC

Rutas activas

Rutas IPv4 activas

Rutas IPv6 activas

route print – Windows (ejemplo)

Si nos fijamos en las interfaces de red, tenemos; 192.168.1.200, que corresponde a la WiFi, la 192.68.56.1, VirtualBox, 127.0.0.1 loopback.

Si nos fijamos en la interfaz WiFi, **192.168.1.200**, por ella saldrán los paquetes con los siguientes destinos (IPs de destino / máscaras de red):

- **0.0.0.0/0**. El destino 0.0.0.0 representa que va dirigida a cualquier dirección (usada, por ejemplo, para localizar los servidores DHCP). Por lo que cualquier IP no registrada pasará por la puerta de enlace.
- **192.168.1.0/24**. Comunicación con los otros nodos de la subred.
- **192.168.1.200/32**. Comunicación consigo mismo (esto permite, por ejemplo, responderá un ping enviado a su misma IP)
- **192.168.1.255/32**. Dirección de broadcast de la subred.
- **224.0.0.0/4**. Direcciones de multicast
- **255.255.255.255/32**. Dirección de broadcast para envío de paquetes a todos los dispositivos de todas las subredes.

```
C:\Users\Elena>route print

=====
Lista de interfaces
=====
15...e4 b9 7a 58 d1 b1 .....Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM
19...3c 2c 30 d4 84 fb .....Realtek USB GbE Family Controller
17...0a 00 27 00 00 11 .....VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
20...18 56 80 32 2d ba .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
3...1a 56 80 32 2d b9 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
14...18 56 80 32 2d b9 .....Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 Tabla de enrutamiento
=====
Rutas activas:
Destino de red      Máscara de red      Puerta de enlace      Interfaz      Métrica
0.0.0.0             0.0.0.0             192.168.1.1           192.168.1.200  50
127.0.0.0           255.0.0.0           En vínculo            127.0.0.1      331
127.0.0.1           255.255.255.255    En vínculo            127.0.0.1      331
127.255.255.255     255.255.255.255    En vínculo            127.0.0.1      331
192.168.1.0         255.255.255.0      En vínculo            192.168.1.200  306
192.168.1.200       255.255.255.255    En vínculo            192.168.1.200  306
192.168.1.255       255.255.255.255    En vínculo            192.168.1.200  306
192.168.56.0        255.255.255.0      En vínculo            192.168.56.1   281
192.168.56.1        255.255.255.255    En vínculo            192.168.56.1   281
192.168.56.255      255.255.255.255    En vínculo            192.168.56.1   281
224.0.0.0           240.0.0.0          En vínculo            127.0.0.1      331
224.0.0.0           240.0.0.0          En vínculo            192.168.56.1   281
224.0.0.0           240.0.0.0          En vínculo            192.168.1.200  306
255.255.255.255     255.255.255.255    En vínculo            127.0.0.1      331
255.255.255.255     255.255.255.255    En vínculo            192.168.56.1   281
255.255.255.255     255.255.255.255    En vínculo            192.168.1.200  306
=====
Rutas persistentes:
Ninguno

IPv6 Tabla de enrutamiento
=====
Rutas activas:
Cuando destino de red métrica      Puerta de enlace
1 331 ::1/128                        En vínculo
17 281 fe80::/64                     En vínculo
14 306 fe80::/64                     En vínculo
14 306 fe80::6c93:3a5e:ab5d:53e2/128
                                En vínculo
17 281 fe80::bdf1:da36:2fa2:342/128
                                En vínculo
1 331 ff00::/8                      En vínculo
17 281 ff00::/8                      En vínculo
14 306 ff00::/8                      En vínculo
=====
Rutas persistentes:
Ninguno
```

Interfaces de red y sus direcciones MAC

En vínculo se refiere a que, como ya está guardada la IP, no necesita pasar por la puerta de enlace.

route – Linux

Muestra la tabla de enrutamiento que reside en el kernel de Ubuntu y también se usa para modificarla. La tabla que especifica cómo se enrutan los paquetes a un host destino se llama tabla de enrutamiento.

Forma parte del paquete net-tools por lo que no viene instalada por defecto. Para utilizarlo usamos `route -n`

```
egg@UTADLRSO: ~  
egg@UTADLRSO:~$ route -n  
Tabla de rutas IP del núcleo  
Destino      Pasarela      Genmask      Indic Métric Ref      Uso Interfaz  
0.0.0.0      192.168.1.1   0.0.0.0      UG    100    0        0 enp0s3  
169.254.0.0  0.0.0.0      255.255.0.0  U     1000    0        0 enp0s3  
192.168.1.0  0.0.0.0      255.255.255.0 U     100    0        0 enp0s3  
egg@UTADLRSO:~$
```

Destacamos:

- **Destino:** Indica la dirección IP de la red o host de destino. Destino de los paquetes de red. Si el valor es 0.0.0.0 indicará que el destino podría ser cualquiera.
- **Pasarela/Gateway:** Indica la puerta de enlace desde el cual se alcanza el host o red de destino. Un valor con 0.0.0.0 indicará que puede ser cualquier red.
- **Genmask:** las máscaras de red que se utilizarán en cada caso.
- **Indicador/Flags:** Indica el estado actual de ruta. Puede tener estos valores:
 - U: ruta activa
 - H: El destino es un host
 - G: utilizada como puerta de enlace – Gateway
- **Interfaz:** interfaz de red

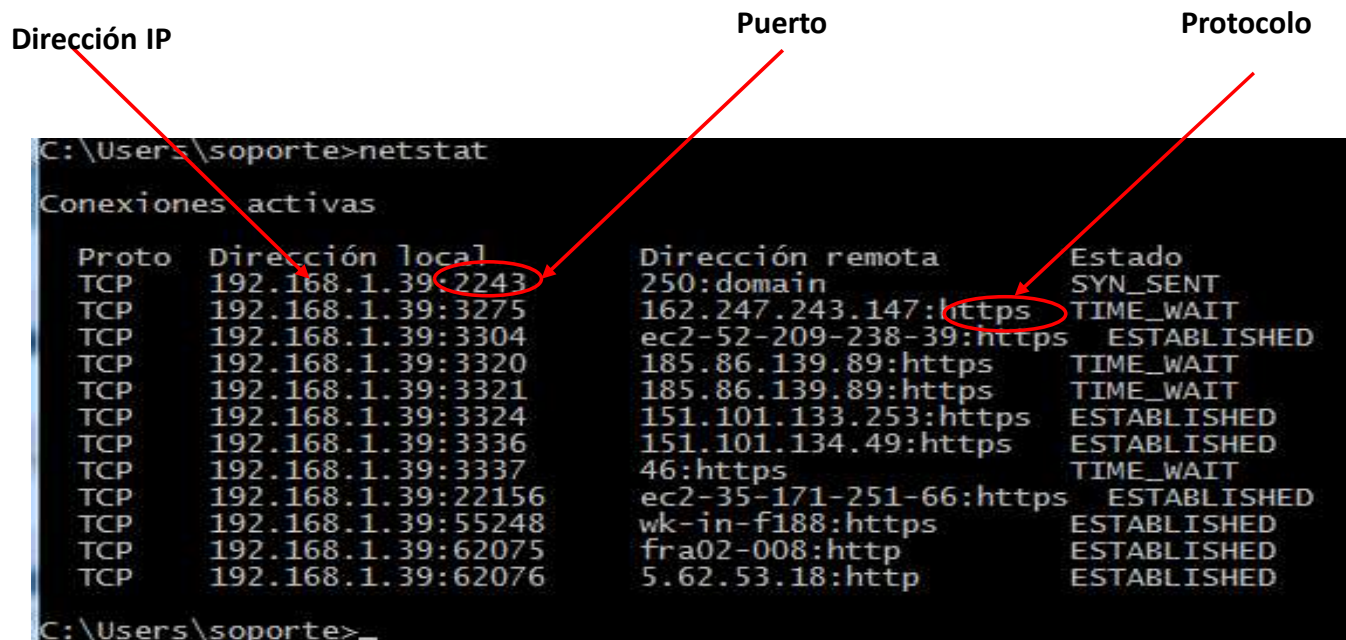
Interpretamos la salida del comando **route -n** mostrado en la imagen anterior:

- Todos los paquetes enviados a la red **169.254.0.0/16** se enviarán internamente a la red local ya que no hay valor para la pasarela.
- Lo mismo ocurre con los paquetes de la red **192.168.1.0/24**
- Sin embargo, los paquetes enviados a cualquier otro destino (**0.0.0.0** y máscara de red 0.0.0.0) se enviarán a la puerta de enlace 192.168.1.1

netstat - Windows

netstat (network statistics) **muestra las conexiones de red (entrantes y salientes), los puertos en los que los hosts están escuchando** (para los protocolos IP, ICMP, TCP y UDP) y una serie de estadísticas de interfaz de red (-s), según las opciones que utilicemos.

En la siguiente imagen se ven las conexiones TCP entre las direcciones privadas locales (dirección IP + puerto) y las direcciones remotas (normalmente la dirección IP + protocolo usado) de los servidores.



	Dirección IP	Puerto	Protocolo
C:\Users\soporte>netstat			
Conexiones activas			
Proto	Dirección local	Dirección remota	Estado
TCP	192.168.1.39:2243	250:domain	SYN_SENT
TCP	192.168.1.39:3275	162.247.243.147:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.39:3304	ec2-52-209-238-39:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.39:3320	185.86.139.89:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.39:3321	185.86.139.89:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.39:3324	151.101.133.253:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.39:3336	151.101.134.49:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.39:3337	46:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.39:22156	ec2-35-171-251-66:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.39:55248	wk-in-f188:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.39:62075	fra02-008:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.39:62076	5.62.53.18:http	ESTABLISHED

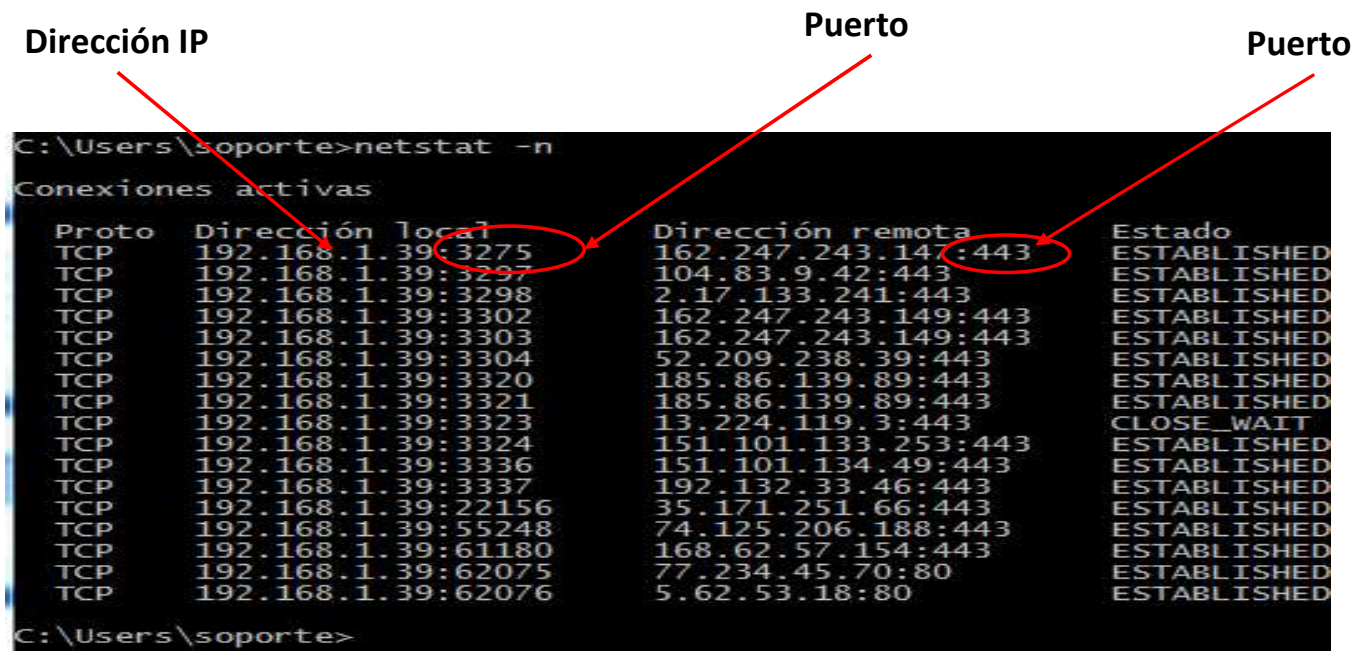
Podemos ver como los servidores, en algunos casos no se identifican con su dirección IP.

En este ejemplo, en el que un navegador estaba en uso, los protocolos eran http y https.

netstat – Windows

netstat -n

Presenta las conexiones activas entre las direcciones locales (dirección IP + puerto) y las direcciones remotas de los servidores (dirección IP + puerto). Cuando se está en una subred local privada, los puertos locales los asigna el servidor DHCP.



	Dirección IP		Puerto		Puerto	
Proto	Dirección local		Dirección remota		Estado	
TCP	192.168.1.39:3275		162.247.243.147:443		ESTABLISHED	
TCP	192.168.1.39:3297		104.83.9.42:443		ESTABLISHED	
TCP	192.168.1.39:3298		2.17.133.241:443		ESTABLISHED	
TCP	192.168.1.39:3302		162.247.243.149:443		ESTABLISHED	
TCP	192.168.1.39:3303		162.247.243.149:443		ESTABLISHED	
TCP	192.168.1.39:3304		52.209.238.39:443		ESTABLISHED	
TCP	192.168.1.39:3320		185.86.139.89:443		ESTABLISHED	
TCP	192.168.1.39:3321		185.86.139.89:443		ESTABLISHED	
TCP	192.168.1.39:3323		13.224.119.3:443		CLOSE_WAIT	
TCP	192.168.1.39:3324		151.101.133.253:443		ESTABLISHED	
TCP	192.168.1.39:3336		151.101.134.49:443		ESTABLISHED	
TCP	192.168.1.39:3337		192.132.33.46:443		ESTABLISHED	
TCP	192.168.1.39:22156		35.171.251.66:443		ESTABLISHED	
TCP	192.168.1.39:55248		74.125.206.188:443		ESTABLISHED	
TCP	192.168.1.39:61180		168.62.57.154:443		ESTABLISHED	
TCP	192.168.1.39:62075		77.234.45.70:80		ESTABLISHED	
TCP	192.168.1.39:62076		5.62.53.18:80		ESTABLISHED	

Los puertos 443 y 80 corresponden a https y http.

netstat - Linux

Al igual que en windows **muestra las conexiones de red (entrantes y salientes)** y una serie de estadísticas de interfaz de red (-s), según las opciones que utilicemos.

```
egg@UTADLRSO:~$ netstat
Conexiones activas de Internet (servidores w/o)
Proto Recib Envíad Dirección local Dirección remota Estado
tcp 0 0 UTADLRSO:35440 151.101.134.133:https ESTABLECIDO
tcp 0 0 UTADLRSO:36784 239.237.117.34.bc:https ESTABLECIDO
tcp 0 0 UTADLRSO:59818 haproxy06.cl11.ov:https ESTABLECIDO
tcp 0 0 UTADLRSO:42566 server-13-224-115:https ESTABLECIDO
tcp 0 0 UTADLRSO:35478 151.101.134.133:https ESTABLECIDO
tcp 0 0 UTADLRSO:35424 151.101.134.133:https ESTABLECIDO
tcp 0 0 UTADLRSO:49704 server-18-67-240-:https ESTABLECIDO
tcp 0 0 UTADLRSO:52392 server-13-224-115:https ESTABLECIDO
tcp 0 0 UTADLRSO:35194 172.67.13.182:https ESTABLECIDO
tcp 0 0 UTADLRSO:42372 server-108-157-10:https ESTABLECIDO
tcp 0 0 UTADLRSO:35468 151.101.134.133:https ESTABLECIDO
tcp 0 0 UTADLRSO:39746 server-3-160-231-:https ESTABLECIDO
tcp 0 0 UTADLRSO:35454 151.101.134.133:https ESTABLECIDO
tcp 0 0 UTADLRSO:44998 server-3-160-22-1:https ESTABLECIDO
tcp 0 0 UTADLRSO:60592 mad07s09-in-f14.1:https ESTABLECIDO
tcp 0 0 UTADLRSO:47586 mad07s25-in-f14.1:https ESTABLECIDO
tcp 0 0 UTADLRSO:60570 mad41s14-in-f2.1e:https ESTABLECIDO
tcp 0 0 UTADLRSO:35450 151.101.134.133:https ESTABLECIDO
tcp 0 0 UTADLRSO:35074 93.243.107.34.bc.:https ESTABLECIDO
tcp 0 0 UTADLRSO:48272 server-18-154-22-:https ESTABLECIDO
tcp 0 0 UTADLRSO:58926 ec2-54-175-23-143:https ESTABLECIDO
tcp 0 0 UTADLRSO:59680 ec2-44-205-79-33.:https ESTABLECIDO
tcp 0 0 UTADLRSO:35486 151.101.134.133:https ESTABLECIDO
```

Se recomienda ejecutar el comando `netstat | less` ya que tiene muchas líneas de salida y de esta forma podemos ir viendo poco a poco las conexiones

Algunas de las líneas que se muestran son conexiones a nivel de sockets gestionados por las diferentes aplicaciones.



```
Sockets activos de dominio UNIX (servidores w/o)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Ruta
unix 3 [ ] FLUJO CONECTADO 23609 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] FLUJO CONECTADO 21102
unix 2 [ ] DGRAM CONECTADO 20157
unix 3 [ ] FLUJO CONECTADO 24011 /run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] FLUJO CONECTADO 22699 @/home/egg/.cache/ibus/dbus-Fa1CP21m
unix 3 [ ] FLUJO CONECTADO 22580
unix 3 [ ] FLUJO CONECTADO 22478 /run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] FLUJO CONECTADO 22879
unix 3 [ ] FLUJO CONECTADO 22860 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] FLUJO CONECTADO 23890
unix 3 [ ] FLUJO CONECTADO 18086 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] FLUJO CONECTADO 80298
unix 3 [ ] FLUJO CONECTADO 24300 /run/user/1000/at-spi/bus
unix 3 [ ] FLUJO CONECTADO 23027
unix 3 [ ] FLUJO CONECTADO 21037
unix 3 [ ] FLUJO CONECTADO 84105 /run/user/1000/bus
unix 2 [ ] DGRAM CONECTADO 19191
unix 3 [ ] FLUJO CONECTADO 51864
unix 3 [ ] FLUJO CONECTADO 22085
unix 3 [ ] FLUJO CONECTADO 21840 /run/systemd/journal/stdout
```

netstat - Linux

Ejecutando `netstat -putan`

Obtenemos todas las conexiones udp y tcp activas, con los números de IP, puerto y proceso

```
egg@UTADLR50:~$ netstat -putan
(No todos los procesos pueden ser identificados, no hay información de propiedad del proceso
no se mostrarán, necesita ser superusuario para verlos todos.)
Conexiones activas de Internet (servidores y establecidos)
Proto Recib Envíad Dirección local Dirección remota Estado PID/Program name
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* ESCUCHAR -
tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* ESCUCHAR -
tcp 0 0 192.168.1.45:59818 57.128.96.92:443 ESTABLECIDO 3024/firefox
tcp 0 0 192.168.1.45:49316 142.250.201.74:443 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.45:35074 34.107.243.93:443 ESTABLECIDO 3024/firefox
tcp6 0 0 :::1:631 :::* ESCUCHAR -
udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:37776 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* -
udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* -
udp 0 0 192.168.1.45:68 192.168.1.1:67 ESTABLECIDO -
udpb 0 0 :::58043 :::* -
udp6 0 0 :::5353 :::* -
egg@UTADLR50:~$
```

En este caso nos indica que la conexión está entre 192.168.1.45 (puerto 68) que es la dirección IP de mi equipo (lo podemos verificar cada uno con ip a) y la puerta de enlace o gateway 192.168.1.1 y la conexión se ha realizado sobre el puerto 67.

nslookup – Windows/Linux

nslookup, disponible en Windows y en Ubuntu, proporciona el **nombre y la dirección IP del servidor DNS** que nos está dando el servicio.

También proporciona **las direcciones IP de la determinada URL**.

Se puede usar de dos modos:

1. El modo normal o no interactivo, se introduce el comando y a continuación las opciones. Sintaxis básica:

```
nslookup [nombre de dominio]
```

2. Modo interactivo, se hace la consulta en tiempo real al servidor de DNS (aparece su nombre y dirección), y a continuación se muestra el carácter ">" que nos invita a introducir el nombre de dominio a consultar (admite otras opciones).

```
C:\Users\Elena>nslookup abc.es
Servidor: 250.red-80-58-61.staticip.rima-tde.net
Address: 80.58.61.250

Respuesta no autoritativa:
Nombre: abc.es
Addresses: 2.17.39.162
           2.17.39.193
           2.17.39.163

C:\Users\Elena>
```

```
C:\Users\Elena>nslookup
Servidor predeterminado: 250.red-80-58-61.staticip.rima-tde.net
Address: 80.58.61.250

> abc.es
Servidor: 250.red-80-58-61.staticip.rima-tde.net
Address: 80.58.61.250

Respuesta no autoritativa:
Nombre: abc.es
Addresses: 2.17.39.186
           2.17.39.160
           2.17.39.154

> elpais.es
Servidor: 250.red-80-58-61.staticip.rima-tde.net
Address: 80.58.61.250

Respuesta no autoritativa:
Nombre: elpais.es
Addresses: 52.19.151.254
           52.210.89.177

>
```

- **Authoritative Answer:** la respuesta DNS se ha producido desde el servidor DNS que tiene todo el archivo de información disponible para esa zona.
- **Non Authoritative Answer:** significa que la respuesta DNS se ha producido desde un servidor DNS que tiene en caché una copia de las consultas realizadas para esa zona, al servidor que tiene la Autoridad para responder (el que tiene el archivo de zona).

Hostname –Windows/linux

hostname, devuelve el nombre del host de la máquina en la que se ejecuta.



```
egg@UTADLRSO: ~  
egg@UTADLRSO:~$ hostname  
UTADLRSO  
egg@UTADLRSO:~$
```



```
Símbolo del sistema  
C:\Users\Elena>hostname  
DESKTOP-RFPUQIF  
C:\Users\Elena>
```



 Calle Playa de Liencres, 2 bis
(entrada por calle Rozabella)
Parque Europa Empresarial
Edificio Madrid
28290 Las Rozas, Madrid

 900 373 379  info@u-tad.com

 [SOLICITA MÁS INFORMACIÓN](#)



CENTRO ADSCRITO A:

 **Universidad
Camilo José Cela**

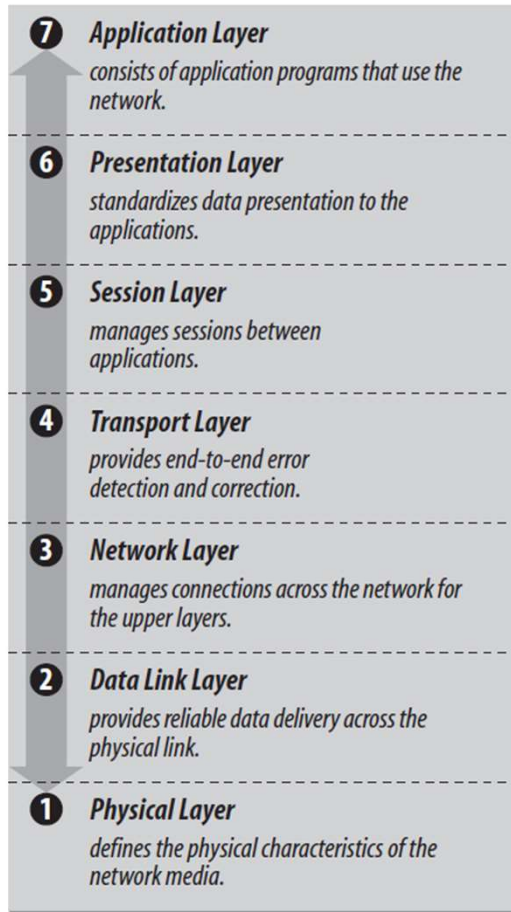
PROYECTO COFINANCIADO POR:



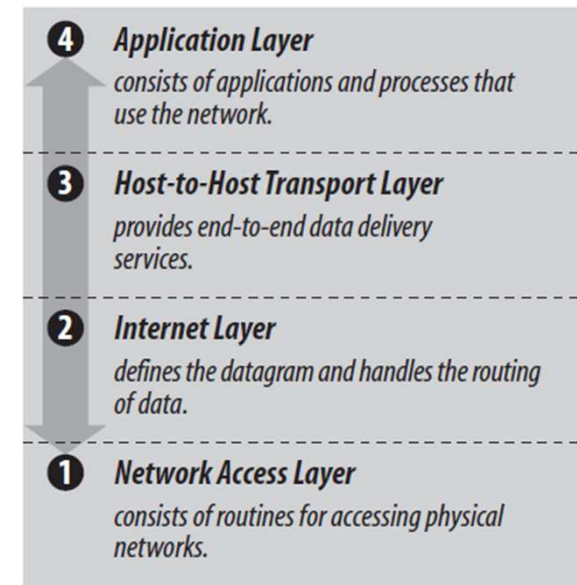
ANEXO I

Modelo de Referencia OSI - Arquitectura del Modelo TCP/IP y Conceptos sobre Routing IP

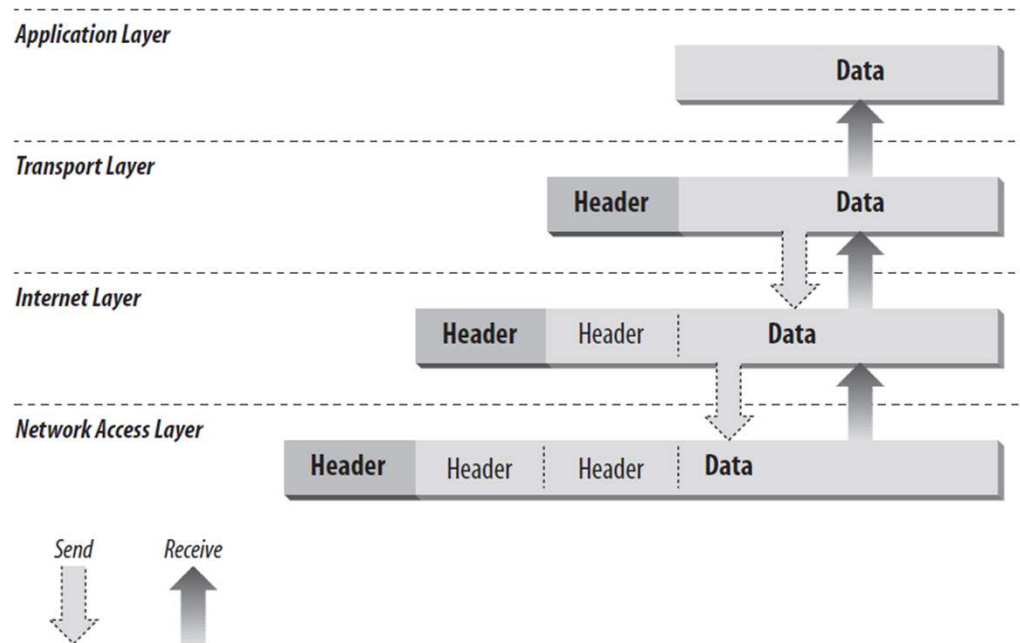
Modelo referencia OSI



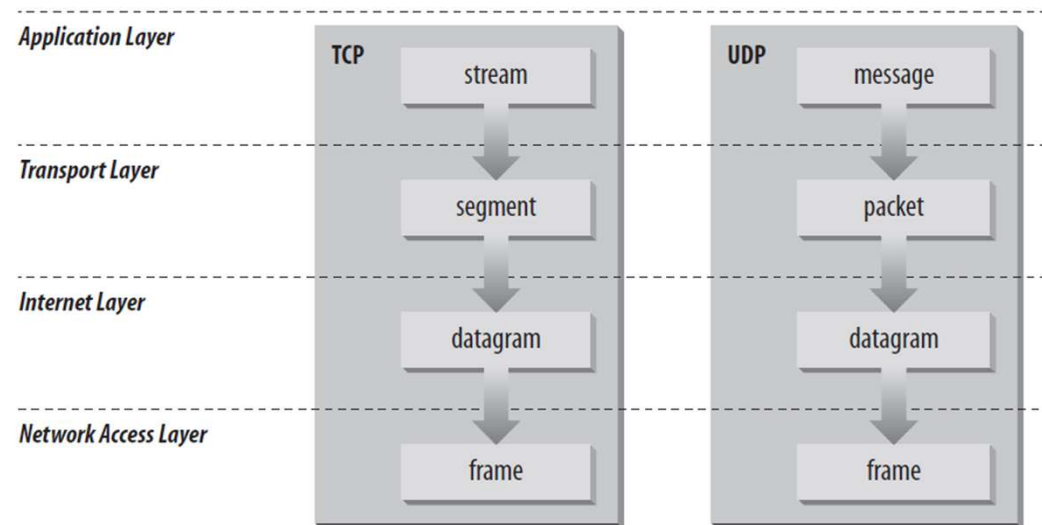
Arquitectura TCP/IP



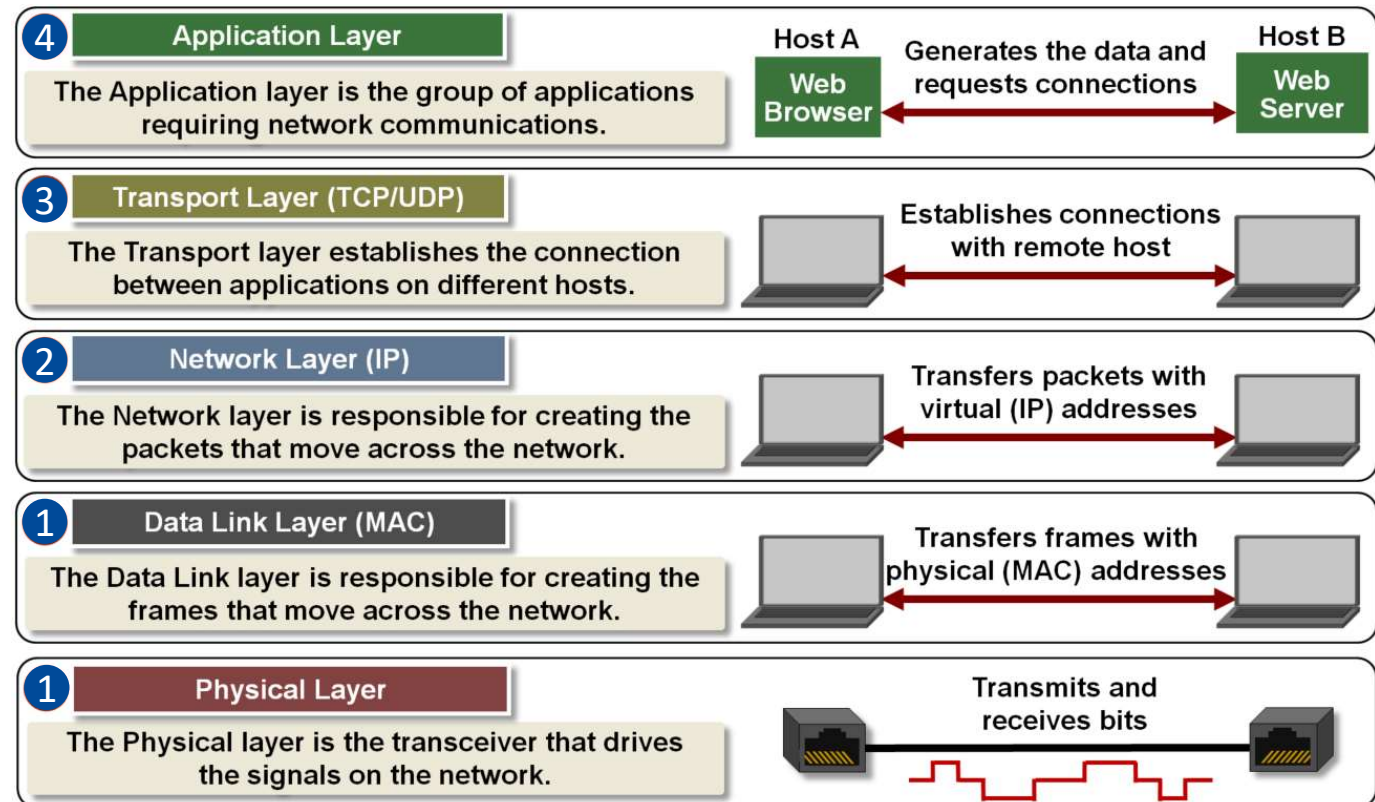
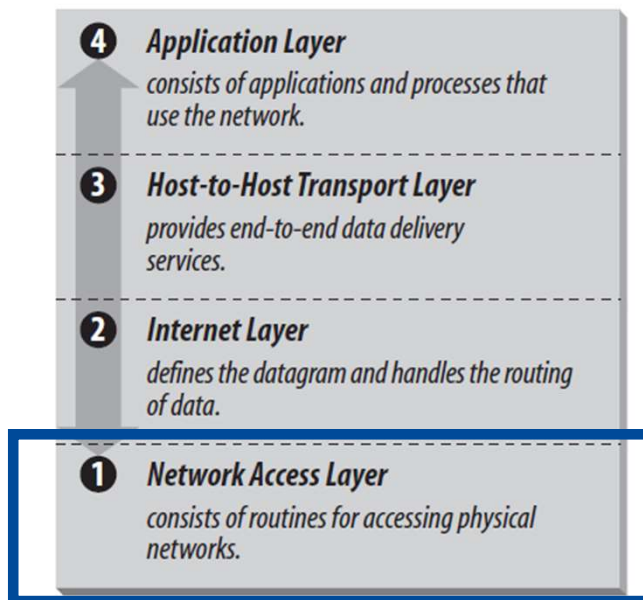
Encapsulación de la Información



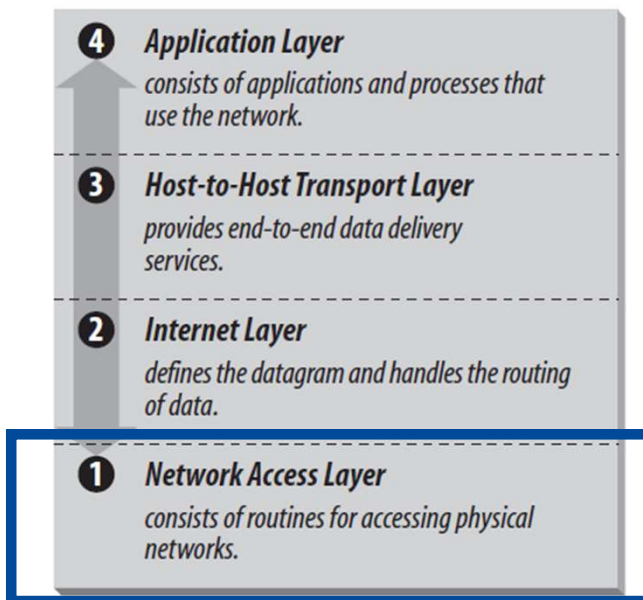
Estructura de Datos



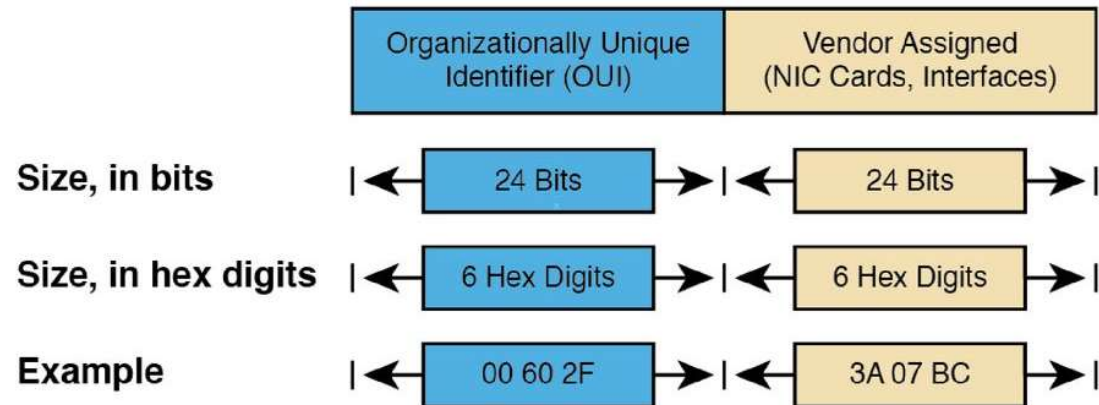
Arquitectura TCP/IP



Arquitectura TCP/IP

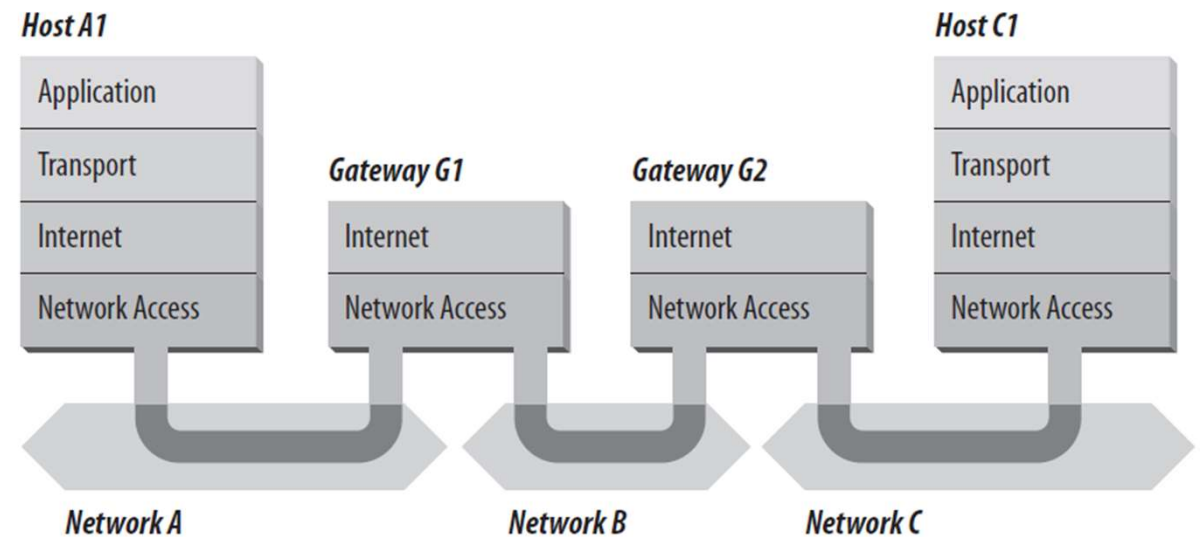
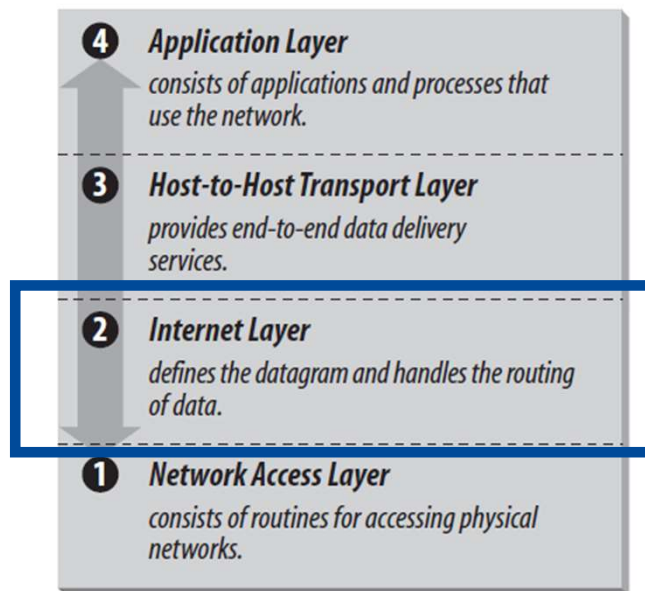


MAC Address

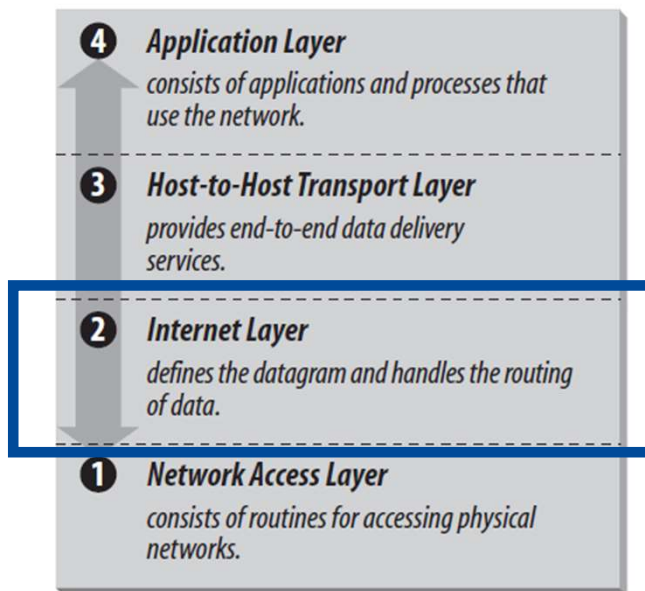


Internet Layer: Routing

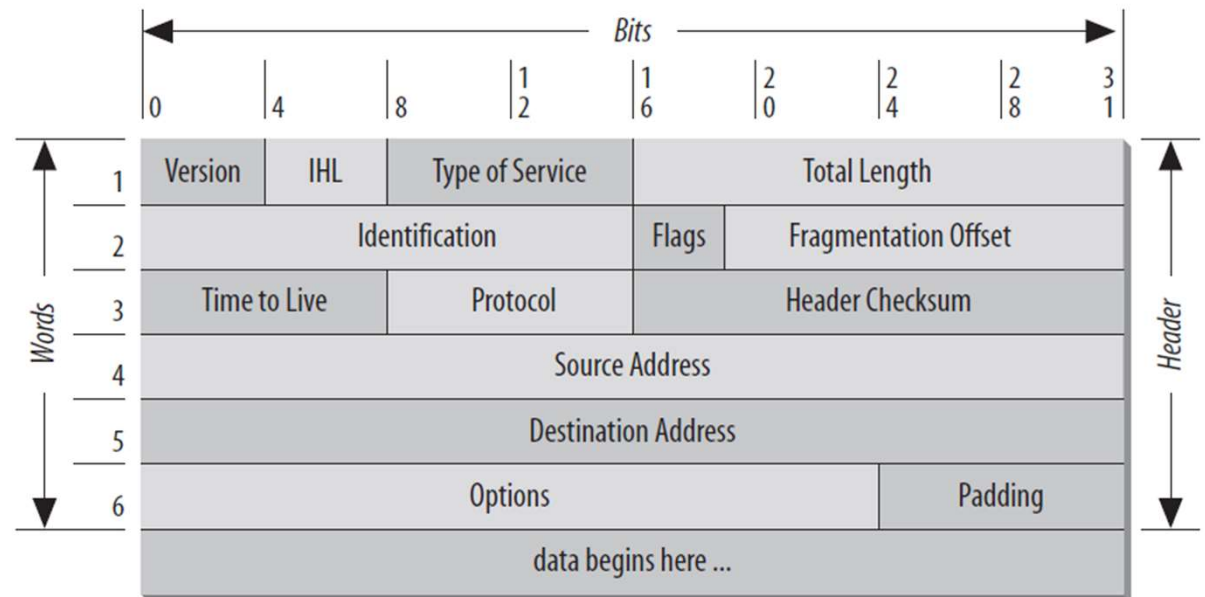
Arquitectura TCP/IP



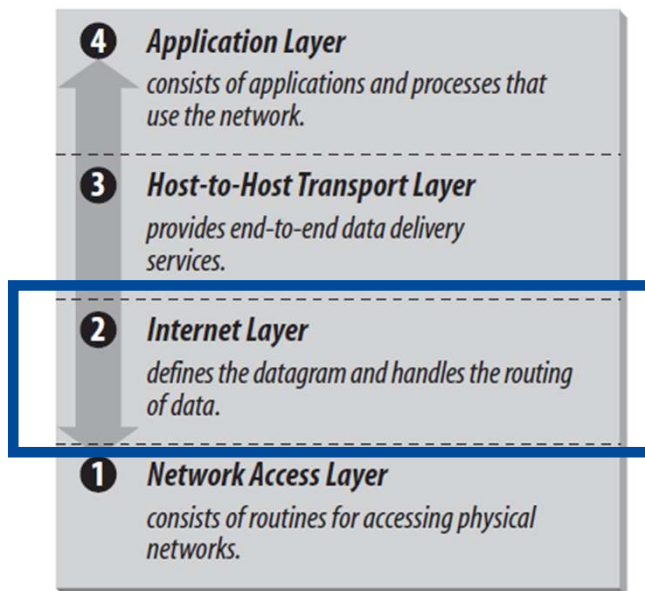
Arquitectura TCP/IP



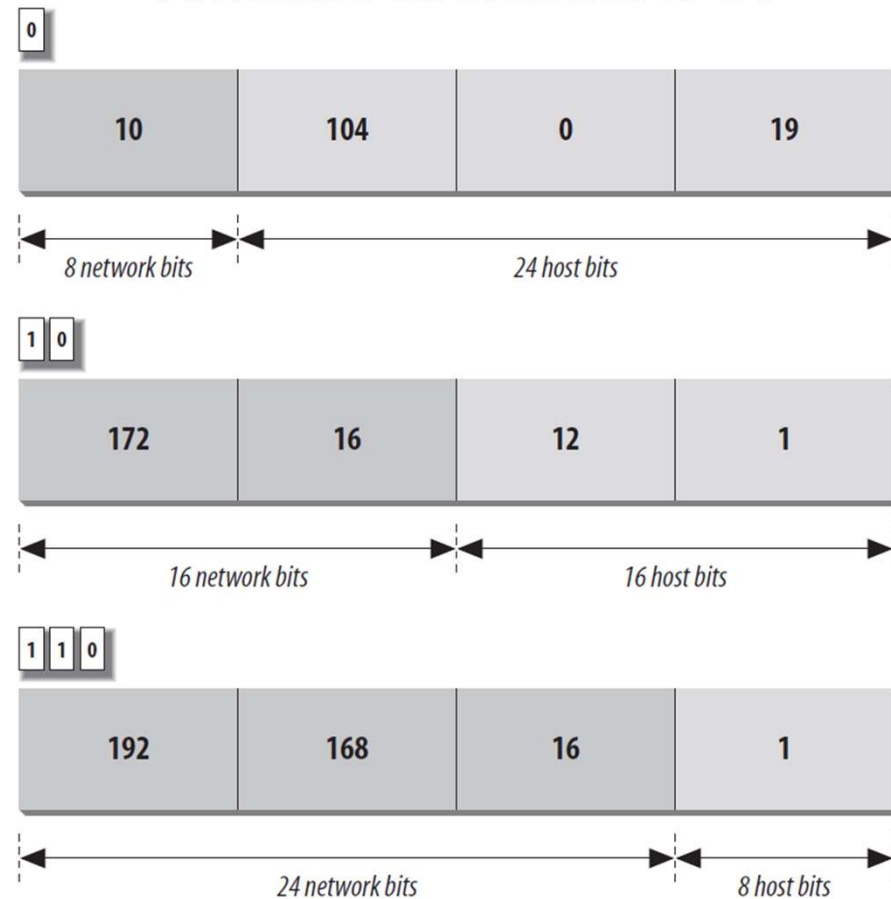
Datagrama IP



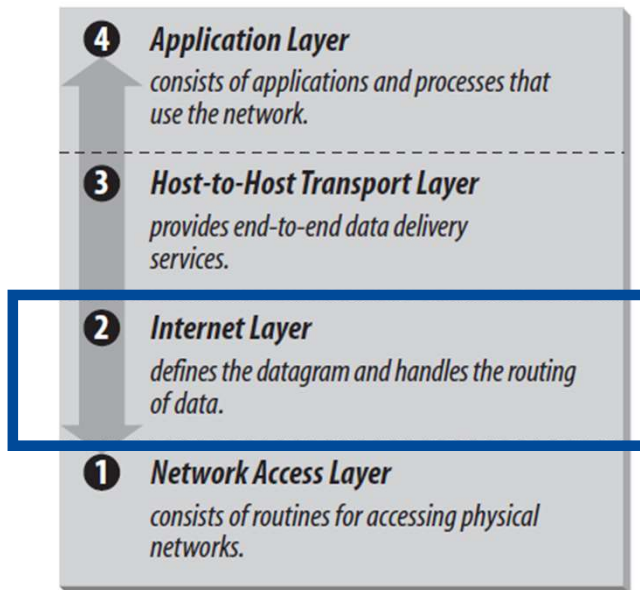
Arquitectura TCP/IP



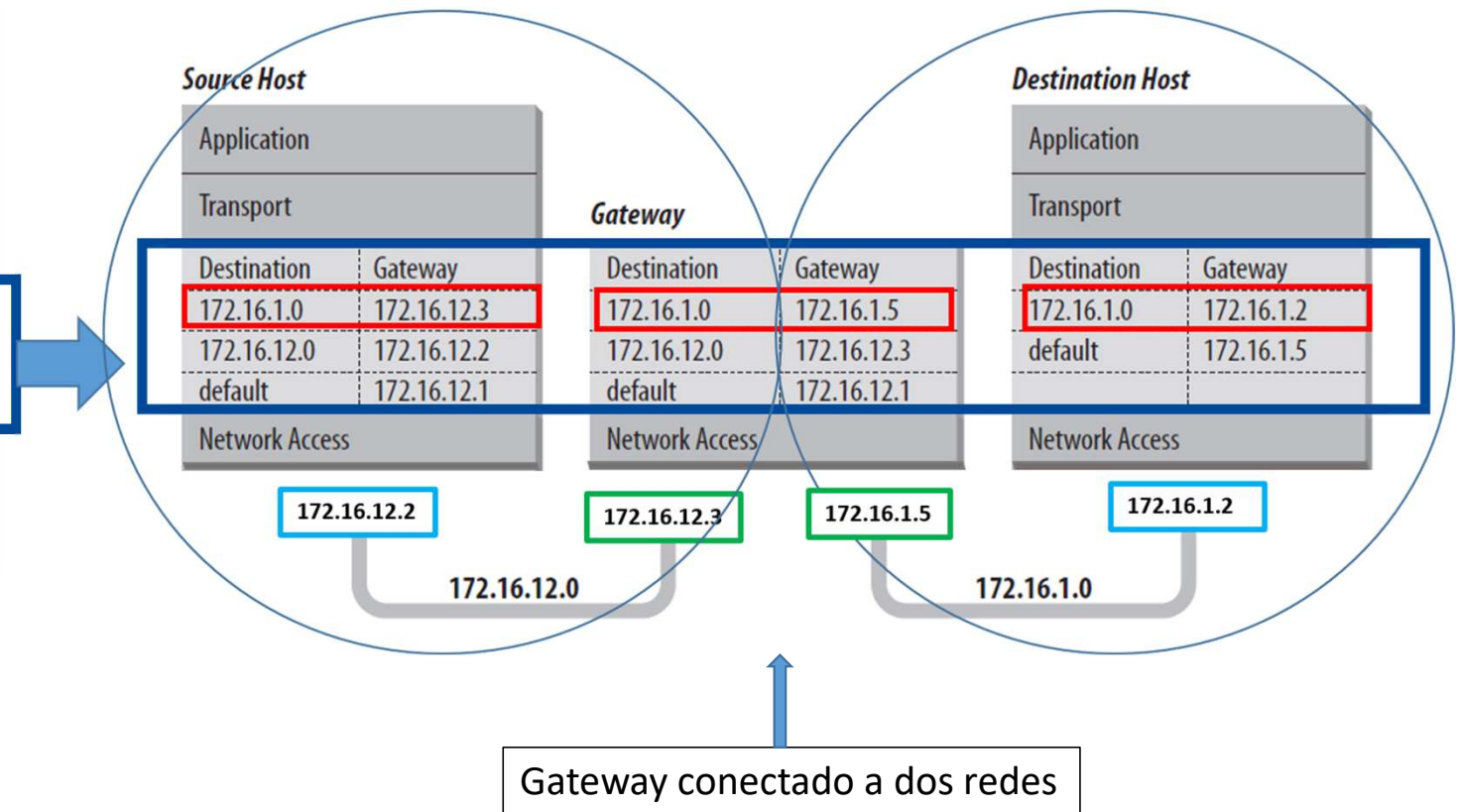
Formatos direcciones IP v4



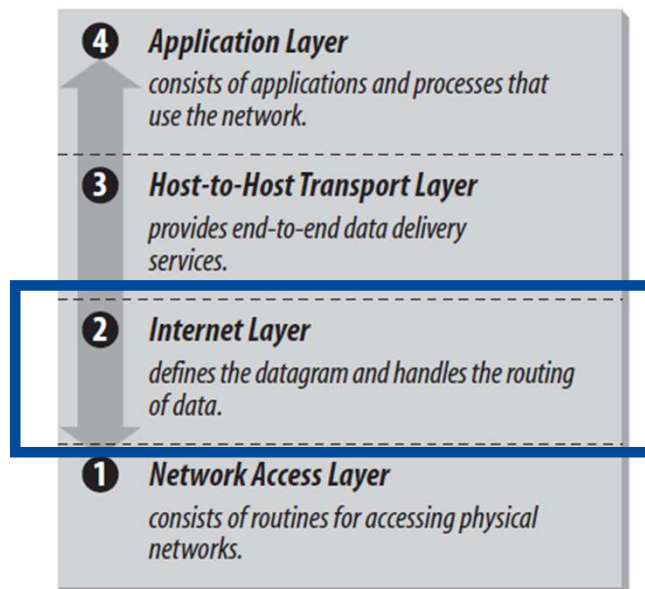
Arquitectura TCP/IP



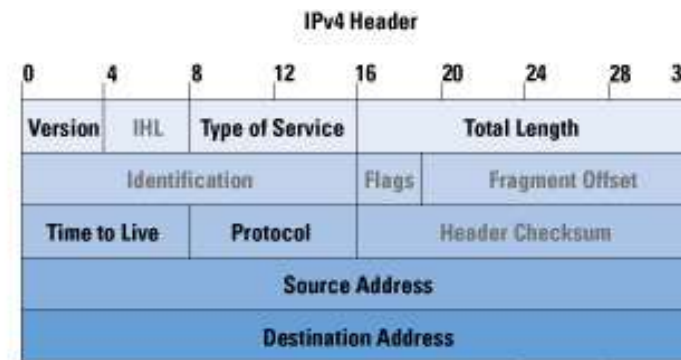
Ejemplo de Routing IP v4



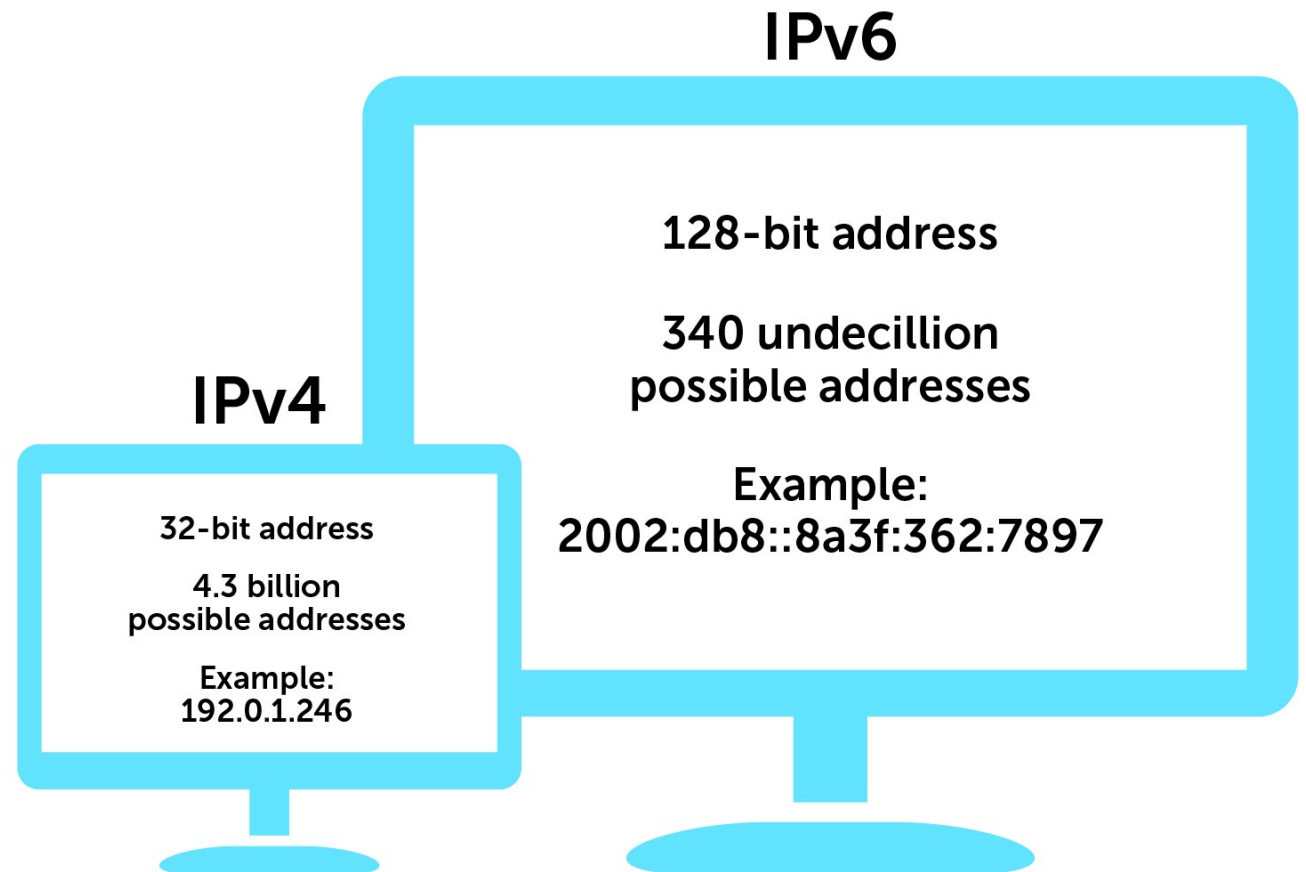
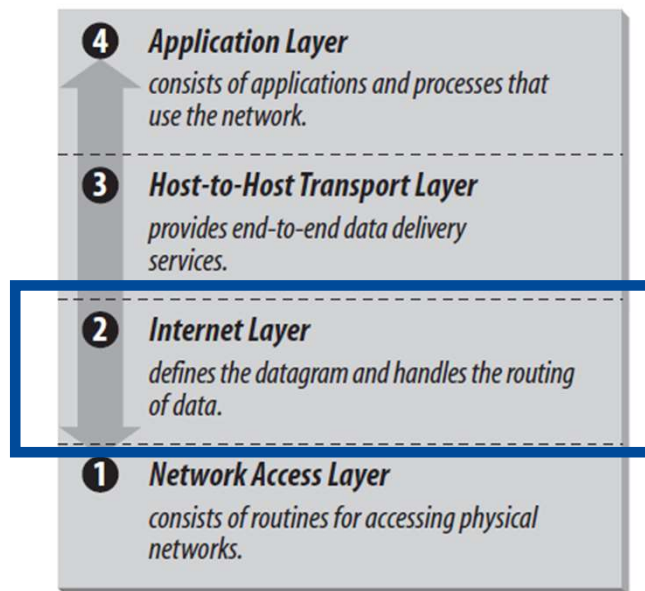
Arquitectura TCP/IP



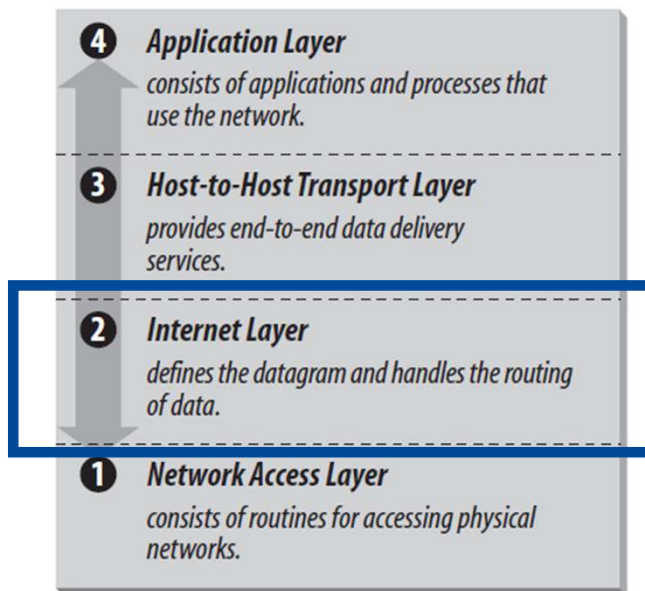
Formatos direcciones IPv4 vs. IPv6



Arquitectura TCP/IP



Arquitectura TCP/IP



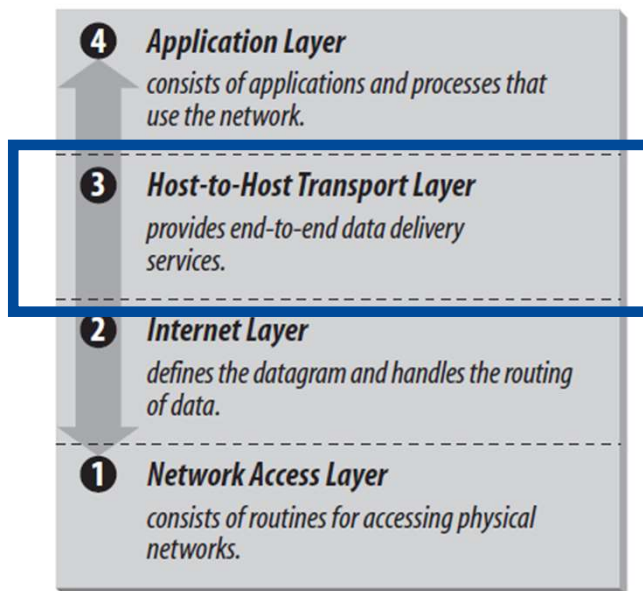
Una dirección IPv6 (en hexadecimal)

2001:0DB8:AC10:FE01:0000:0000:0000:0000

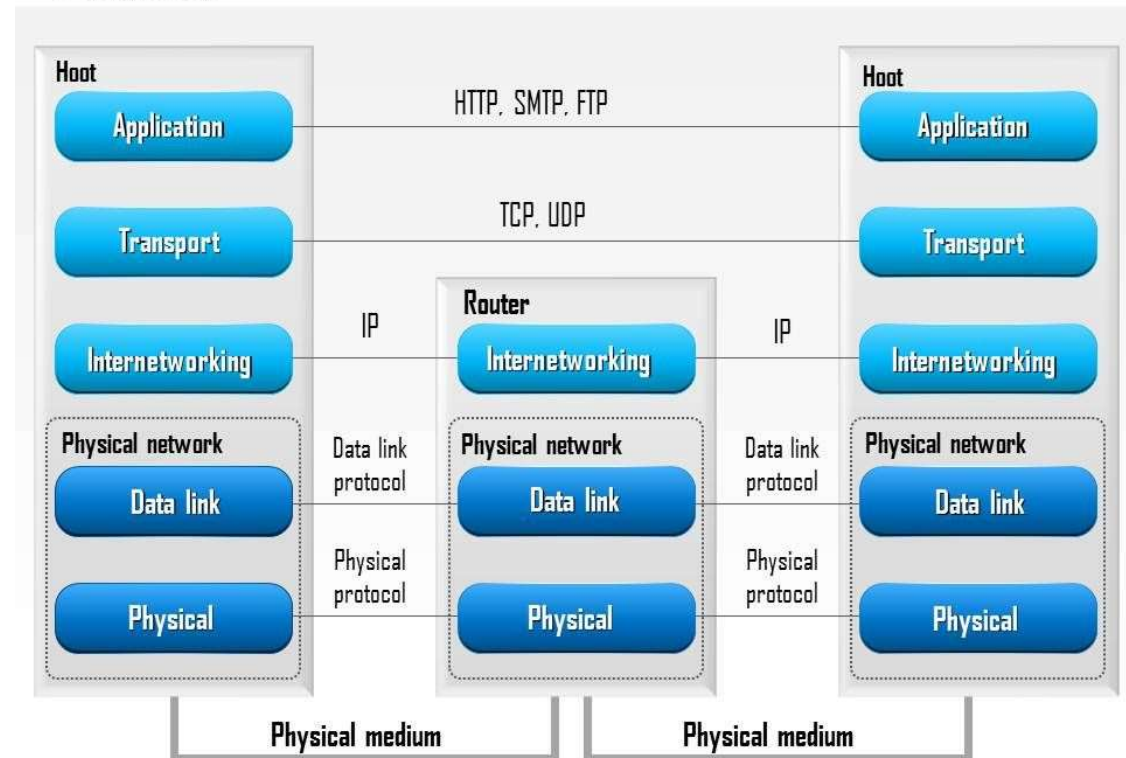
↓ ↓ ↓ ↓ |
2001:0DB8:AC10:FE01:: Se pueden omitir los ceros

10000000000001:0000110110111000:1010110000010000:1111111000000001:
0000000000000000:0000000000000000:0000000000000000:0000000000000000

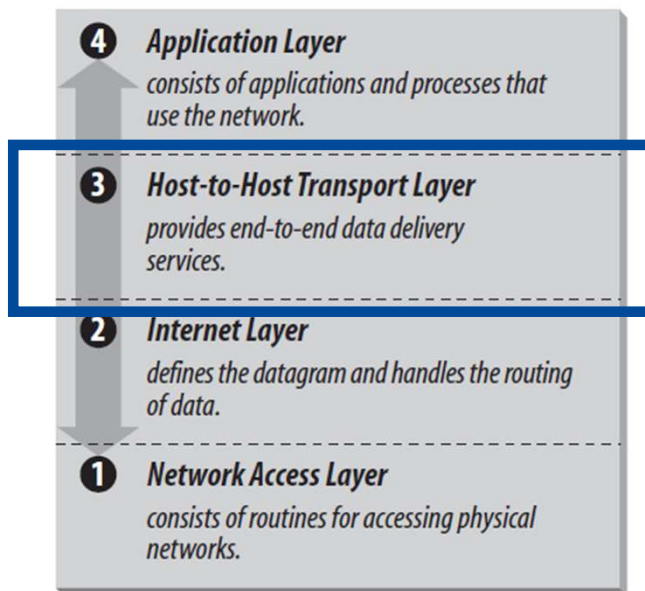
Arquitectura TCP/IP



Data Flow



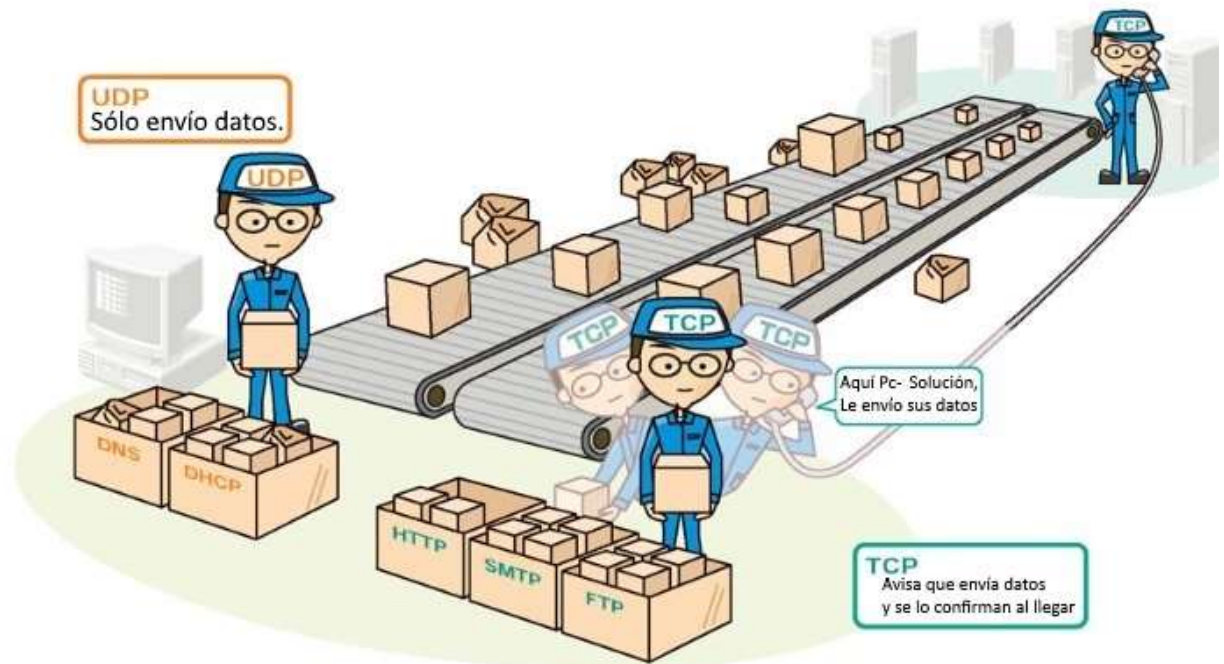
Arquitectura TCP/IP



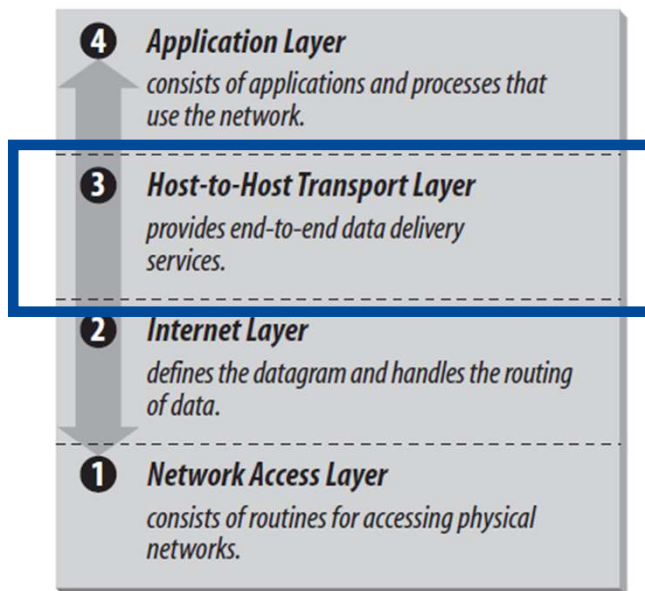
Item	TCP	UDP
Stands For	Transmission Control Protocol	User Datagram Protocol
Protocol	Connection Oriented	Connectionless
Security	Makes Checks For Errors And Reporting	Makes Error Checking But No Reporting
Data Sending	Slower	Faster
Header Size	20 Bytes	8 Bytes
Segments	Acknowledgement	No Acknowledgement
Typical Applications	- Email	- VoIP

Arquitectura TCP/IP

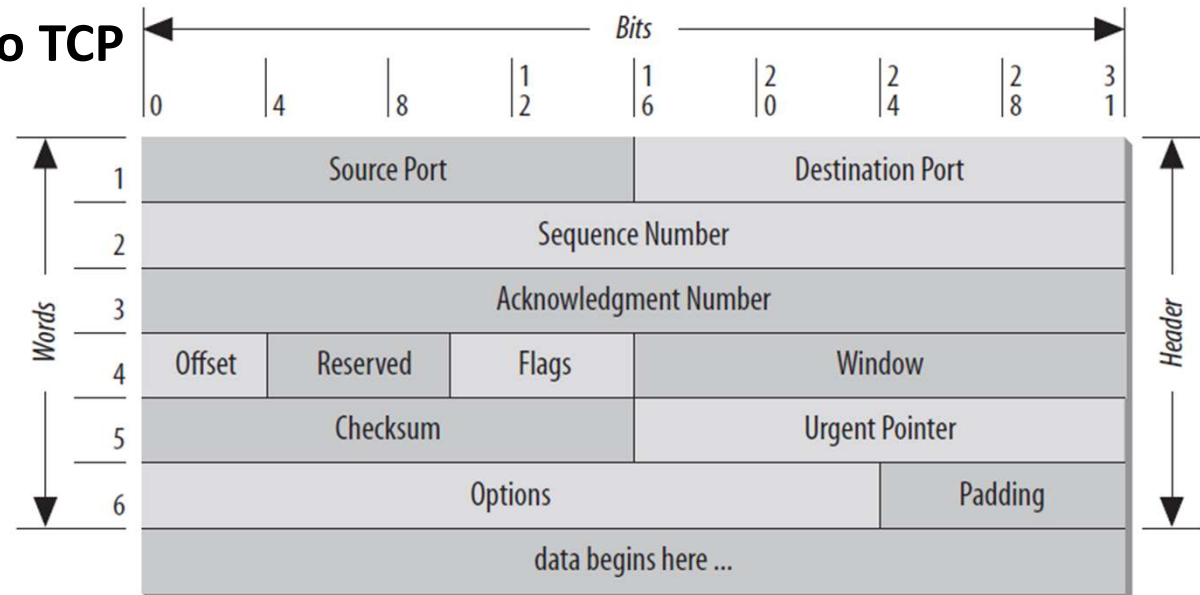
- 4 **Application Layer**
consists of applications and processes that use the network.
- 3 **Host-to-Host Transport Layer**
provides end-to-end data delivery services.
- 2 **Internet Layer**
defines the datagram and handles the routing of data.
- 1 **Network Access Layer**
consists of routines for accessing physical networks.



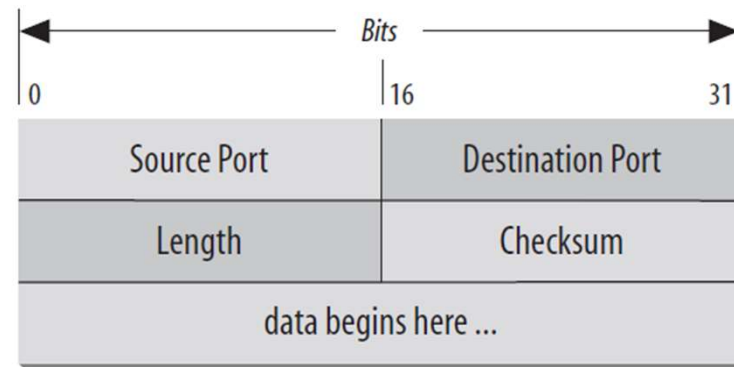
Arquitectura TCP/IP



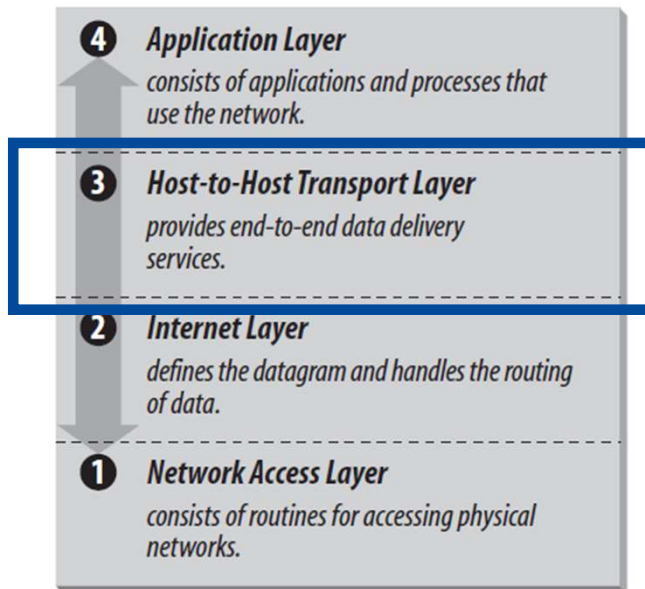
Segmento TCP



Paquete UDP

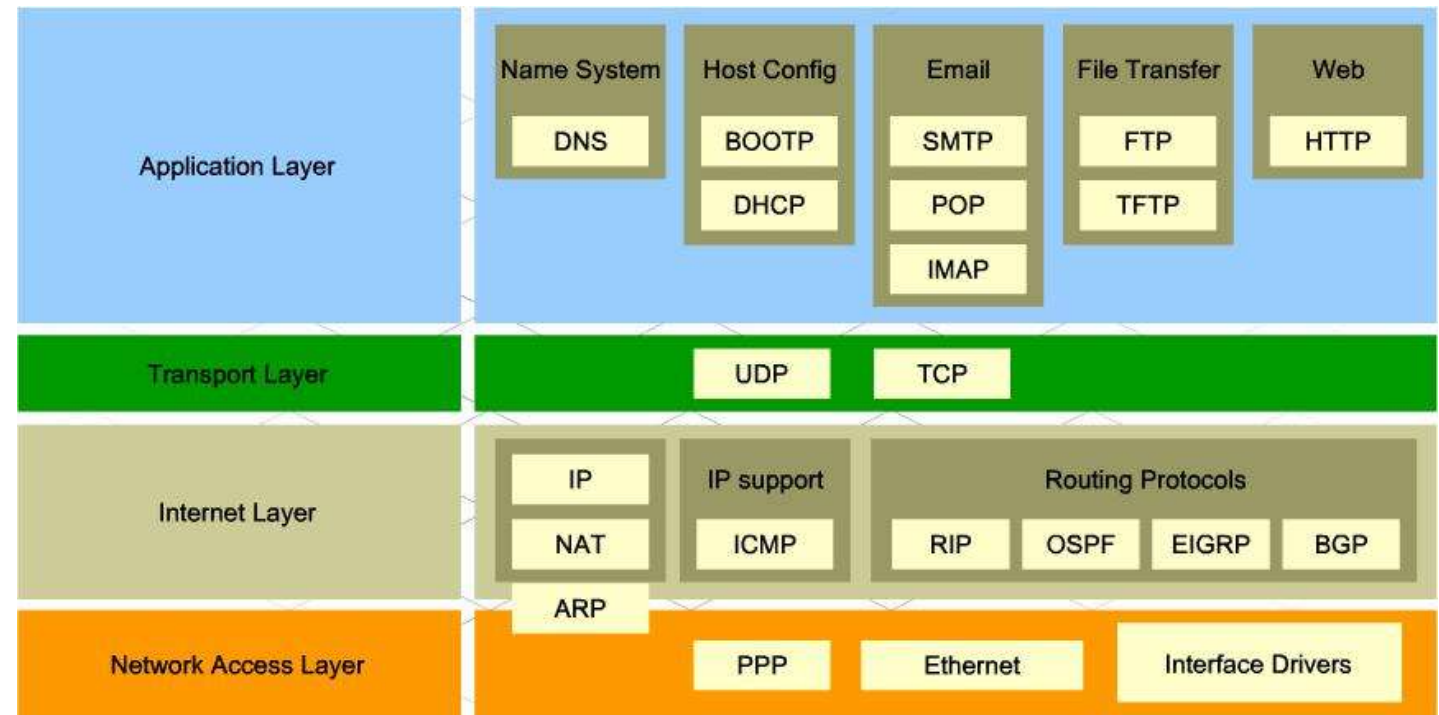
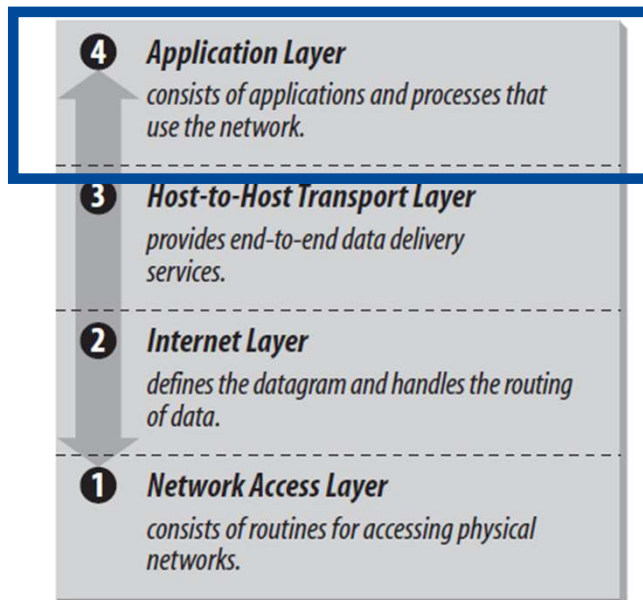


Arquitectura TCP/IP



Protocol	Port	Name
FTP	tcp/20, tcp/21	File Transfer Protocol
SSH	tcp/22	Secure Shell
SCP	tcp/22	Secure Copy
SFTP	tcp/22	Secure File Transfer Protocol
Telnet	tcp/23	Telecommunication Network
DNS	udp/53, tcp/53	Domain Name Services
TFTP	udp/69	Trivial File Transfer Protocol
HTTP	tcp/80	Hypertext Transfer Protocol
NetBIOS	udp/137, udp/138	Network Basic Input/Output System
NetBIOS	tcp/139	Network Basic Input/Output System
IMAP	tcp/143	Internet Message Access Protocol
SNMP	udp/161	Simple Network Management Protocol
TLS/SSL	tcp/443	Transport Layer Security and Secure Sockets Layer
HTTPS	tcp/443	Hypertext Transfer Protocol Secure
FTPS	tcp/990, tcp/989	FTP over SSL

Arquitectura TCP/IP



ANEXO II

Modelo TCP/IP

TCP/IP es una arquitectura de comunicación estándar utilizada para todas las redes, incluida Internet, mientras que OSI es un modelo de referencia utilizado para comprender y diseñar la arquitectura de la comunicación de un sistema.

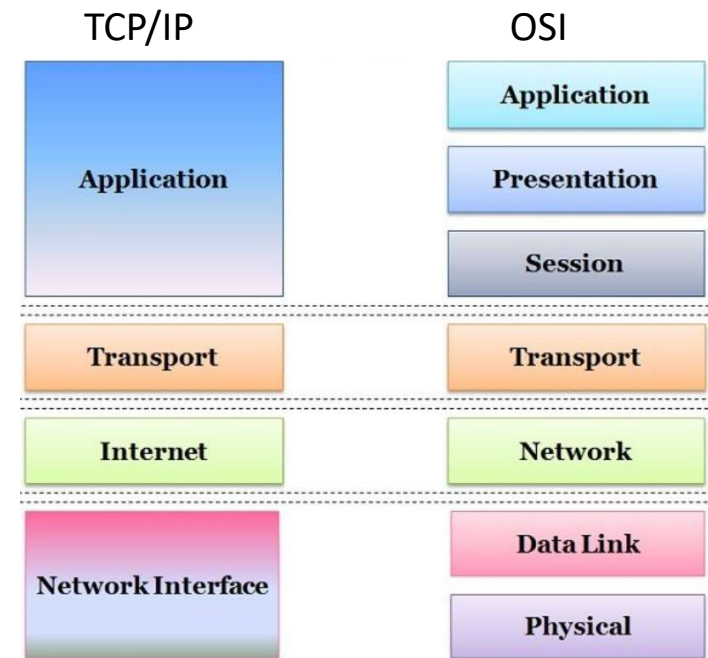
El modelo OSI (Open System Interconnect) fue introducido por ISO (International Standard Organization). OSI sigue un enfoque ascendente para **transferir los datos** y es robusto y flexible, pero no tangible.

El modelo [TCP/IP](#) fue desarrollado antes que el modelo OSI, y por lo tanto, las capas difieren. El Modelo TCP/IP tiene cuatro capas frente a 7 del Modelo OSI.

En Resumen:

Podemos resumir que el modelo TCP/IP es fiable y que **se utiliza para la conexión de extremo a extremo con el fin de transmitir los datos a través de Internet.**

TCP/IP es robusto, flexible, tangible y también **sugiere cómo deben enviarse los datos a través de la web.** La capa de transporte del modelo TCP/IP comprueba si los datos han llegado en orden, si tiene un error o no, si se envían paquetes perdidos o no, si se recibe acuse de recibo o no, etc.



La arquitectura o modelo [TCP/IP](#) fue desarrollado por la agencia de proyectos del Departamento de Defensa (DoD). En ocasiones se la denomina conjunto de protocolos TCP/IP, en referencia a los dos protocolos más importantes que la componen: Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y Protocolo de Internet (IP), que fueron los dos primeros en definirse, y que son los más utilizados de la familia.

Consta de cuatro capas, cada una con sus protocolos. Las capas de TCP/IP son:

- Capa de interfaz de red
- Capa de Internet
- Capa de transporte
- Capa de Aplicación

TCP/IP se considera como el **modelo de protocolo estándar para la creación de redes** y constituye los denominados Protocolos de Internet que son el conjunto de reglas definidas para la comunicación a través de la red

Digamos que TCP maneja la transmisión de datos e IP maneja las direcciones.

La suite TCP/IP es un conjunto de protocolos que incluye [TCP](#), [UDP](#), [ARP](#), [DNS](#), [HTTP](#), [ICMP](#), etc. Sus características son robustez y flexibilidad. Se utiliza principalmente para interconectar ordenadores a través de Internet.

El nivel de Red (Físico y de Enlace)

El nivel físico describe las características físicas de la comunicación, como las convenciones sobre la naturaleza del medio usado para la comunicación (cable, fibra óptica o radio), y todo lo relativo a los detalles como los conectores, código de canales y modulación, potencias de señal, longitudes de onda, etc. El nivel de enlace de datos especifica cómo son transportados las tramas sobre el nivel físico, incluyendo los que marcan el comienzo y el fin de cada trama)

Nivel de Internet

O nivel de red soluciona el problema de conseguir transportar paquetes a través de una red sencilla. Con la llegada del concepto de Internet, nuevas funcionalidades fueron añadidas a este nivel, basadas en el intercambio de datos entre una red origen y una red destino. Generalmente esto incluye un enrutamiento de paquetes a través de una red de redes, conocida como Internet.

En la familia de protocolos de Internet, IP realiza las tareas básicas para **conseguir transportar datos desde un origen a un destino**

Nivel de Transporte

Los protocolos del nivel de transporte pueden solucionar problemas como la fiabilidad ("¿alcanzan los datos su destino?") y la seguridad de que los datos llegan en el orden correcto. En el modelo de protocolos TCP/IP, los protocolos de transporte también determinan a qué aplicación van destinados los datos.

Nivel de Aplicación

Es el que los programas utilizan para comunicarse a través de una red con otros programas. Proporcionan servicios que directamente trabajan con las aplicaciones de usuario. Estos programas y sus correspondientes protocolos incluyen a HTTP (*HyperText Transfer Protocol*), FTP (Transferencia de archivos), SMTP (correo electrónico), SSH (login remoto seguro), DNS (Resolución de nombres de dominio) y a muchos otros.

ANEXO III

Como funciona TCP

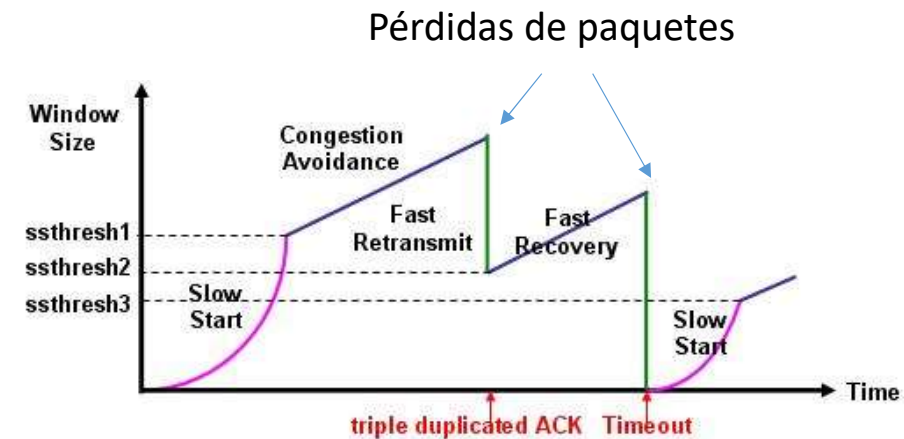
TCP/IP

- El protocolo TCP tiene dos fases: Slow Start y Congestion Avoidance.
- **Slow start.** Cuando arranca una transmisión, inicialmente se envía 1 paquete y se espera la recepción de un 1 ACK. Cuando se recibe **se duplican el número de paquetes enviados se espera la recepción del ACK**, y así sucesivamente. Si se pierde un ACK se reinicia enviando un solo paquete.
- $CWND(n+1) = 2 \times CWND(n)$ [incremento de velocidad exponencial]
- Cuando se alcanza un valor determinado de paquetes enviados (slow start tresh) se pasa a la fase de "Congestion Avoidance"
- **Congestion Avoidance.** Se va aumentando el número de paquetes de uno en uno (lineal). En esta fase, cuando no se recibe un ACK, el número de paquetes enviados pasa a la mitad. Si se pierde un paquete en TCP Reno se vuelve a la fase de Congestion Avoidance (anteriormente empezaban en Slow Start)
- $CWND(n+1) = CWND(n) + 1$ [incremento de velocidad lineal]

TCP/IP

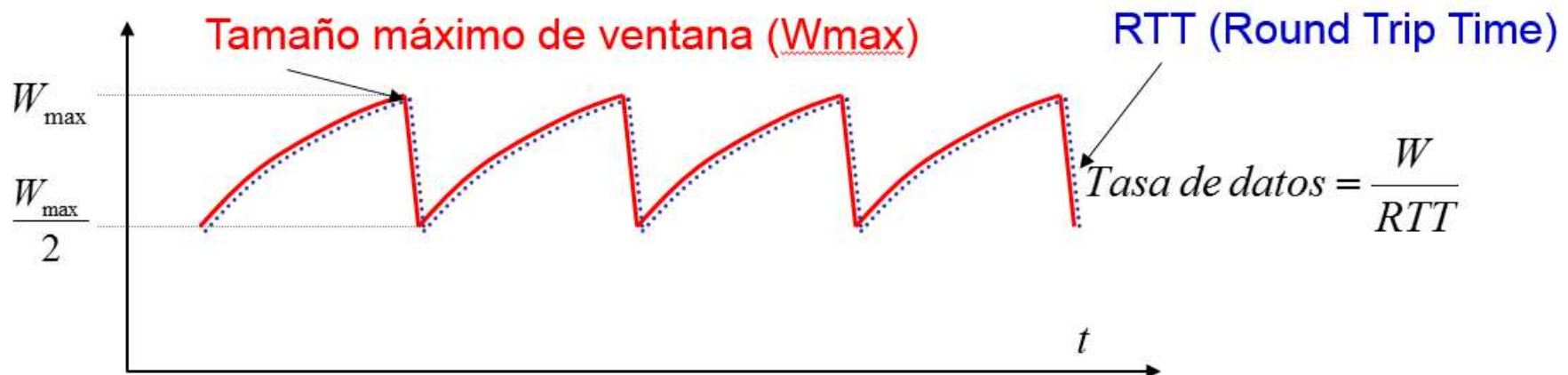
Ventana de Congestion Avoidance:

- Cuando una pérdida de paquete ocurre, el valor de Slow Start Threshold se actualiza a la mitad de la Ventana de Congestion Avoidance, a la que se ha producido la pérdida. $ssthresh2 = CWND/2$. y la fase de Congestion Avoidance reinicializa.
- Fast Retransmit. Se usa para indicar una pérdida de paquete. Consiste en enviar 3 ACK del último paquete recibido correctamente.
- Fast Recovery. En nuevas implementaciones TCP (TCP Reno), después de una pérdida de paquete, la conexión se reinicializa en Congestion Avoidance (no en Slow Start)
- Si no se recibe un ACK, después de un timeout TCP, la conexión TCP se reinicializa en Slow Start con $CWND=2$
- Los paquetes grandes acaban en Congestion Avoidance, si no hay timeouts TCP



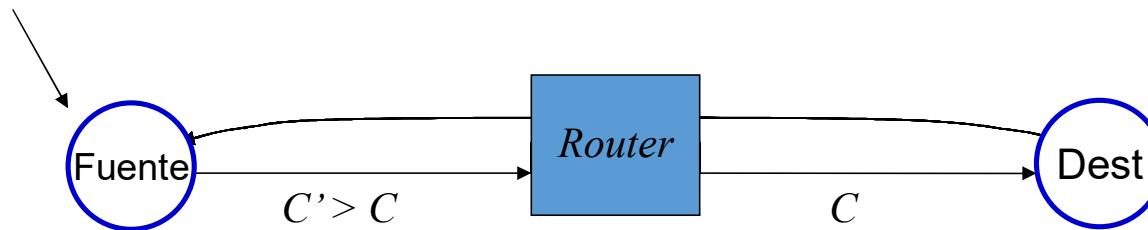
TCP/IP

- Las transmisiones TCP/IP de paquetes grandes (estado Congestion Avoidance) tienen forma de diente de sierra.
- Se intenta transmitir siempre el número máximo de paquetes (W_{max}), hasta que se pierde un paquete, para obtener la máxima velocidad de la red.



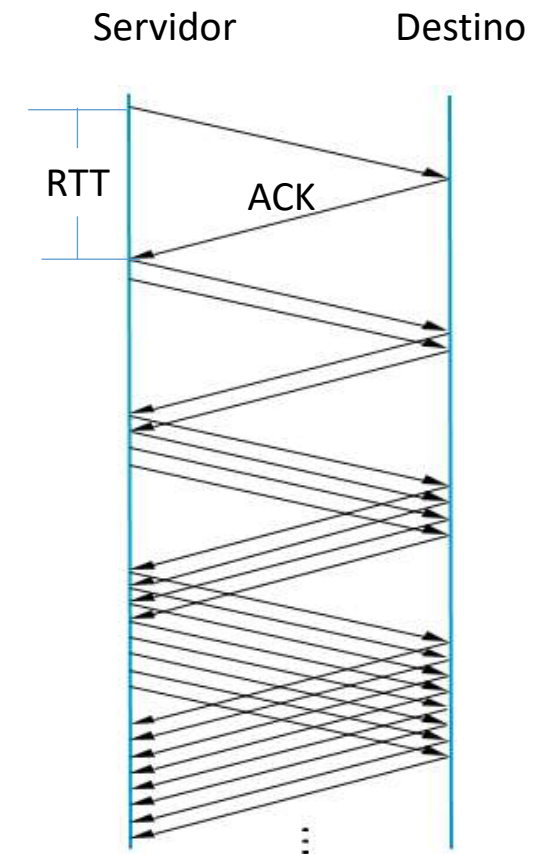
Tráfico TCP en Congestion Avoidance (un solo flujo)

Solamente puede haber W paquetes en “vuelo” sin recibir un ACK



- C' es la capacidad de transmisión Fuente-Router y C es la RouterDestino
- Regla para ajustar W (*numero de paquetes*)
 - Si se recibe 1 ACK : $W \leftarrow W+1$
 - Si se pierde un paquete: $W \leftarrow W/2$

- Estado Slow Start, paquetes enviados por el nodo Fuente y devueltos por el nodo Destino (ACKs).
 $CWND(n+1) = 2 \times CWND(n)$
- El RTT (Round Trip Time) es el tiempo que transcurre desde que se envía un paquete hasta que el nodo Fuente recibe el ACK



Información detallada del protocolo Slow Start:

http://www.eventhelix.com/RealtimeMantra/Networking/TCP_Slow_Start.pdf

Ejercicio 4

1. En una transmisión TCP/IP, se han transmitido 48 paquetes con éxito (se han recibido los ACKs correspondientes), si estamos en la fase Slow Start y no se ha alcanzado W_{max} . Cuantos paquetes, como máximo, se pueden enviar a continuación

1. 96
2. 24
3. 49

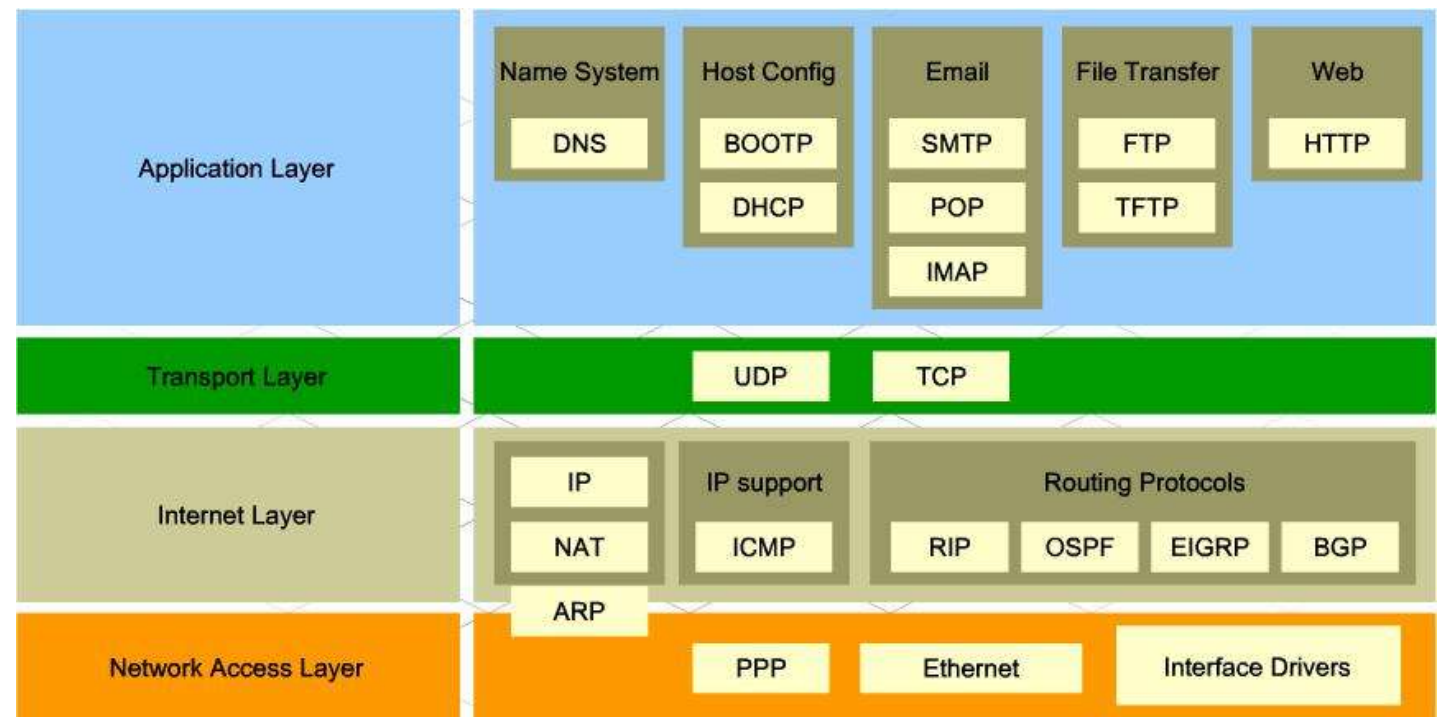
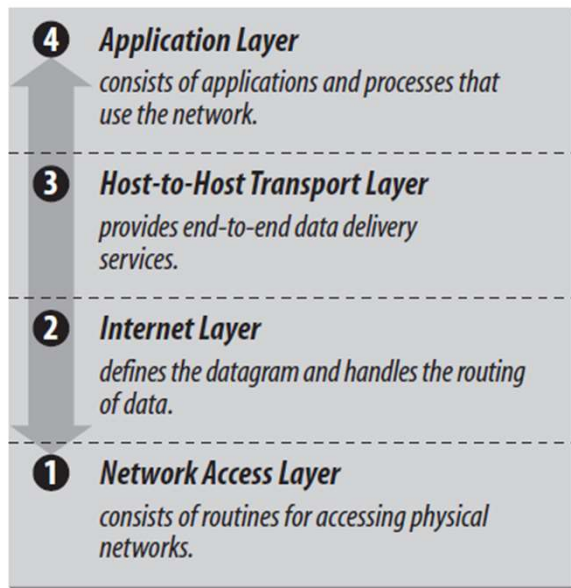
2. En una transmisión TCP/IP, en Congestion Avoidance, se pierden algunos paquetes al transmitir un bloque de 72 paquetes. ¿Cuánto paquetes se pueden transmitir a continuación?

1. 73
2. 1
3. 36

ANEXO IV

Protocolos TCP/IP

Arquitectura TCP/IP



TCP (Transmission Control Protocol)

TCP permite establecer una conexión entre dos puntos terminales de una red **para posibilitar un intercambio mutuo de datos que puede realizarse en ambas direcciones**, es decir, dos sistemas comunicados mediante TCP pueden enviar y recibir datos simultáneamente.

En este proceso, cualquier pérdida de datos se detecta y resuelve, por lo que se considera un **protocolo fiable**. Dentro de la familia de protocolos de Internet, TCP, junto con el [UDP](#) y el [SCTP](#) forman el grupo de los protocolos de transporte.

Para TCP, **cada conexión se debe identificar claramente mediante dos puntos terminales** definidos por una pareja ordenada de **dirección IP y puerto**, esta es la forma en la que puede realizarse la transmisión de datos. Mientras que la dirección IP funciona como característica de identificación de la maquina, el puerto sirve para que el sistema operativo pueda asignar las conexiones a las aplicaciones de servidor y de cliente.

Los puertos TCP son puntos finales abiertos por los ordenadores para permitir la comunicación entre las diferentes aplicaciones. Los participantes en la comunicación **reciben y envían en dichos puertos los paquetes de datos**. TCP tiene un espacio de direcciones de 16 bits y por lo tanto tiene disponibles 65535 puertos. Sin embargo, la entidad Internet Assigned Numbers Authority (IANA) ha asignado algunos puertos (exactamente 1024) para ciertas aplicaciones.

Protocol	Port	Name
FTP	tcp/20, tcp/21	File Transfer Protocol
SSH	tcp/22	Secure Shell
SCP	tcp/22	Secure Copy
SFTP	tcp/22	Secure File Transfer Protocol
Telnet	tcp/23	Telecommunication Network
DNS	udp/53, tcp/53	Domain Name Services
TFTP	udp/69	Trivial File Transfer Protocol
HTTP	tcp/80	Hypertext Transfer Protocol
NetBIOS	udp/137, udp/138	Network Basic Input/Output System
NetBIOS	tcp/139	Network Basic Input/Output System
IMAP	tcp/143	Internet Message Access Protocol
SNMP	udp/161	Simple Network Management Protocol
TLS/SSL	tcp/443	Transport Layer Security and Secure Sockets Layer
HTTPS	tcp/443	Hypertext Transfer Protocol Secure
FTPS	tcp/990, tcp/989	FTP over SSL

UDP (Unit Datagram Protocol)

UDP es un protocolo de la capa de transporte (al igual que TCP) no orientado a conexión. Es decir, **no establece una conexión ni comprueba si el ordenador de destino está listo para recibir** o no, sólo envía los datos directamente.

UDP se utiliza para transferir los datos a una velocidad más rápida. Es menos fiable y se utiliza para transmitir datos como archivos de audio y vídeo.

UDP no garantiza la entrega de datos ni retransmite los paquetes perdidos

Item	TCP	UDP
Stands For	Transmission Control Protocol	User Datagram Protocol
Protocol	Connection Oriented	Connectionless
Security	Makes Checks For Errors And Reporting	Makes Error Checking But No Reporting
Data Sending	Slower	Faster
Header Size	20 Bytes	8 Bytes
Segments	Acknowledgement	No Acknowledgement
Typical Applications	- Email	- VoIP

DNS (Domain Name System)

Proporciona un servicio de traducción de nombres en direcciones IPs, es decir realiza la asociación entre los nombre lógicos de los servidores y sus direcciones IP. **DNS elimina la necesidad de recordar las complicadas direcciones IP por parte de los usuarios.**

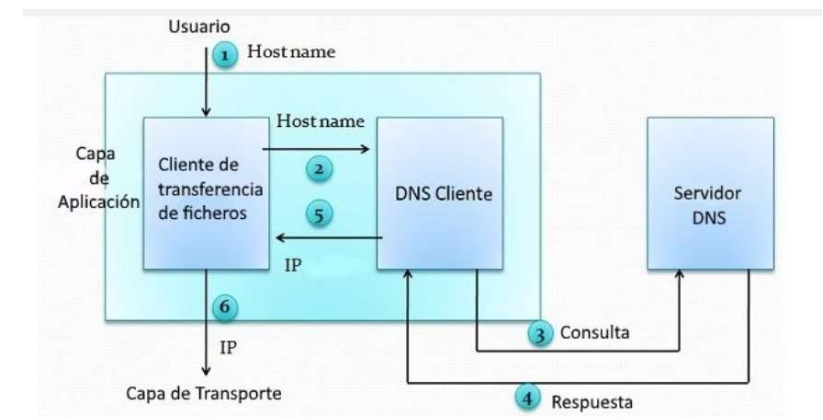
En **entornos limitados se hace utilizando un archivo llamado “host”**, que tiene los detalles de nombre y dirección. Este archivo de host se almacena en cada host y se actualiza periódicamente desde un archivo de host maestro.

Siempre que un programa o un usuario necesite asignar un nombre a una dirección, el host consultará el archivo del host y buscará la asignación. Pero este mecanismo sería extremadamente poco fiable para un escenario complejo en el que existen un gran número deservidores conectados a través de Internet.

Por tanto:

Cuando un usuario desea utilizar una aplicación que se ejecuta en un servidor remoto, del que sólo conoce su nombre, y requiere su dirección IP se ejecutan los siguientes pasos necesarios para para establecer la conexión TCP/IP:

- El nombre de host es pasado al cliente por el usuario.
- El cliente envía el nombre de host al cliente DNS.
- El cliente DNS envía la consulta al servidor DNS
- El servidor DNS envía la respuesta con la dirección IP del servidor requerido.
- El cliente DNS pasa la dirección IP al cliente.
- La dirección IP recibida es utilizada por el cliente para acceder al servidor.

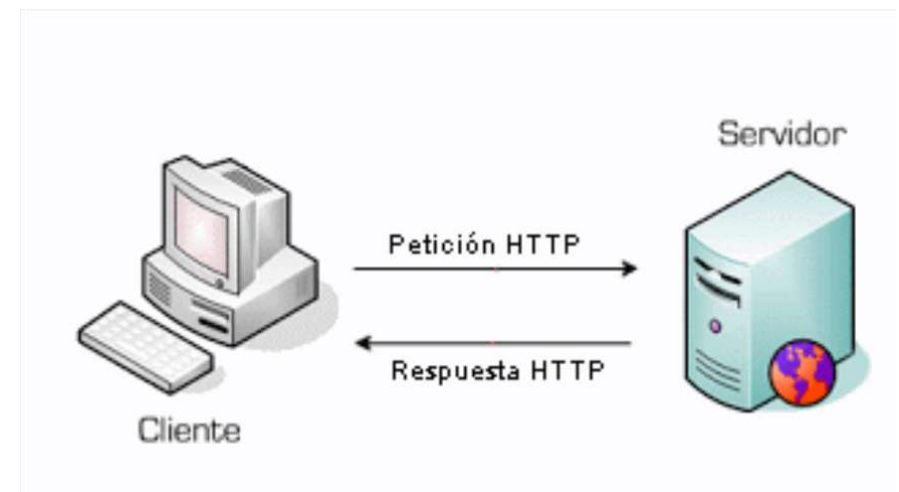


HTTP (Hiper Text Transfer Protocol)

HTTP es un **protocolo de transferencia de hipertexto**.

Se **utiliza para acceder a los datos de la World Wide Web**. HTTP funciona de forma similar a las funciones combinadas de [FTP](#) y [SMTP](#).

- Similar al funcionamiento de [FTP](#) porque al igual que este, transfiere archivos usando el servicio de [TCP](#), pero sólo utiliza una conexión TCP, es decir, una conexión de datos, y en HTTP no se utiliza ninguna conexión de control por separado. HTTP utiliza servicios de TCP en el **puerto 80**.
- HTTP es similar a SMTP porque los datos transferidos entre el cliente y el servidor aparecen como mensajes SMTP. Pero los mensajes HTTP no están destinados a los humanos para su lectura, sino que son interpretados y leídos por el servidor y el navegador web. A diferencia de los mensajes SMTP, **los mensajes HTTP se entregan inmediatamente en lugar de almacenarse y reenviarse**.



ARP (Address Resolution Protocol)

Es un protocolo **de capa de red**. ARP es un **protocolo de mapeo dinámico**, que permite a cada host de una red conocer la **dirección física de otro host perteneciente también a dicha red**.

Supongamos que un host necesita enviar el [datagrama IP](#) a otro host, pero el datagrama IP debe estar encapsulado en un marco para que pueda pasar a través de la red física entre el emisor y el receptor. Aquí, el remitente necesita la [dirección física](#) del receptor para que se identifique a qué receptor pertenece el paquete cuando el paquete viaja en la red física.

Para recuperar la dirección física del receptor, el emisor realiza la siguiente acción:

- El remitente envía el paquete de consulta ARP a la red que se transmite a todos los demás host o routers presentes en la red.
- El paquete de consulta ARP contiene la dirección lógica y física del remitente y la dirección lógica del receptor.
- Todos los host y routers que reciben el paquete de consulta ARP lo procesan, pero sólo el receptor deseado identifica su dirección lógica presente en el paquete de consulta ARP.
- El receptor envía entonces un paquete de respuesta ARP que contiene la dirección lógica (IP) y la dirección física del receptor.
- El paquete de respuesta ARP es unicast directamente al remitente cuya dirección física está presente en el paquete de consulta ARP.

SSH (Secure SHell)

El protocolo SSH permite **que dos computadoras establezcan una conexión segura** y directa dentro de una red potencialmente insegura como Internet. Este protocolo es necesario para que no se puedan acceder al flujo de datos que se transfiere a través de la conexión. Antes se establecían conexiones directas entre dos ordenadores, con aplicaciones como Telnet, Remote Shell o rlogin, pero eran inseguras.

SSH encripta la conexión entre dos computadoras y permite operar una de ellas desde la otra impidiendo que los datos se manipulen de camino al destino. **Utiliza el puerto 22.**

Originariamente, el acceso al ordenador remoto se realizaba siempre a través de la línea de comandos, pero ahora, ya es posible también hacerlo mediante una interfaz gráfica de usuario (que no siempre está disponible en los servidores) en tu propio ordenador con la ayuda de herramientas como Virtual Network Computing (VNC) y así controlar el otro ordenador.

Aplicaciones diferentes de SSH:

- Gestión de servidores a los que no se puede acceder localmente
- Transferencia segura de archivos
- Creación de copias de seguridad
- Conexión entre dos ordenadores con encriptación de extremo a extremo
- Mantenimiento remoto desde otros ordenadores

El desarrollo de SSH también ha influido en otros protocolos. Por ejemplo, en el inseguro protocolo FTP, de forma que se ha desarrollado y transformado hasta tener **el Protocolo de Transferencia de Archivos SSH (SFTP)**.

Una ventaja de SSH es que el protocolo se ejecuta en todos los sistemas operativos comunes. **Se implementa por defecto en todas las distribuciones de Linux y en macOS.** Sin embargo, SSH también se puede usar en Windows si se tiene el programa adecuado.



 Calle Playa de Liencres, 2 bis
(entrada por calle Rozabella)
Parque Europa Empresarial
Edificio Madrid
28290 Las Rozas, Madrid

 900 373 379  info@u-tad.com

 [SOLICITA MÁS INFORMACIÓN](#)



CENTRO ADSCRITO A:

 **Universidad
Camilo José Cela**

PROYECTO COFINANCIADO POR:



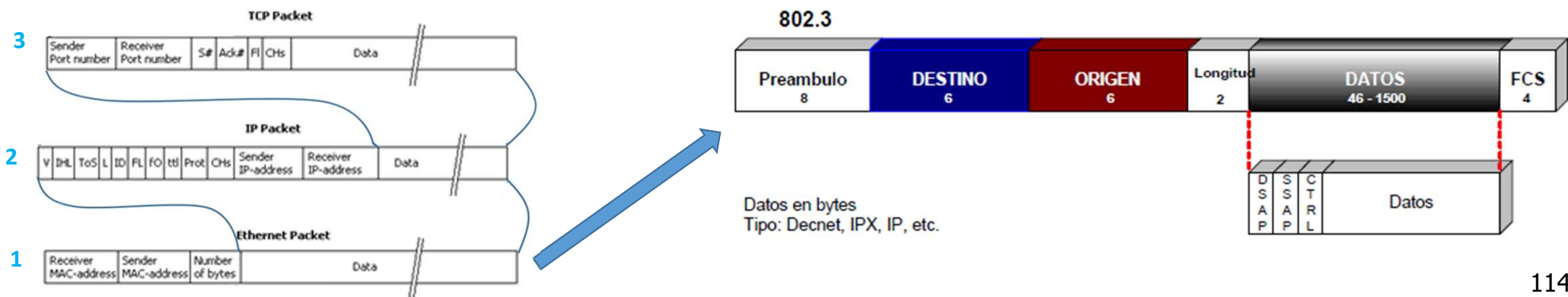
Dirección MAC. Trama Ethernet IEEE 802.3

Para que pueda haber comunicación IP entre dos máquinas dentro de una red cada una de ellas necesita conocer la dirección física (MAC) de la otra. En el modelo de las capas IP, la capa 1 usa direcciones MAC, la capa 2 direcciones IP, y la capa 3 puertos.

Ethernet es un estándar que define las características de cableado y señalización; de nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI.

Las direcciones MAC de origen y destino se emplean en las transmisiones de Ethernet (IEEE 802.3), WiFi, etc. Los datos de las tramas Ethernet / WiFi pueden ser paquetes IP, que a su vez pueden tener como datos paquetes TCP, como se muestra en la figura inferior.

La trama de Ethernet esta precedida por un preámbulo de 8 bytes (de 1s y 0s alternados...10101) que son utilizados para sincronización y anunciar la trama. Después viene la trama propiamente dicha con 12 bytes con las direcciones MAC de los nodos de destino y de origen, después 2 bytes que indican la longitud de la trama. A continuación, los campos de datos y de FCS, empleado para detectar errores en la transmisión. El tamaño de los datos está comprendido entre 46 y 1500 bytes. La separación mínima, entre tramas es de 12 bytes. Gigabit Ethernet puede transmitir tramas de datos de mayor tamaño (jumbo frames).

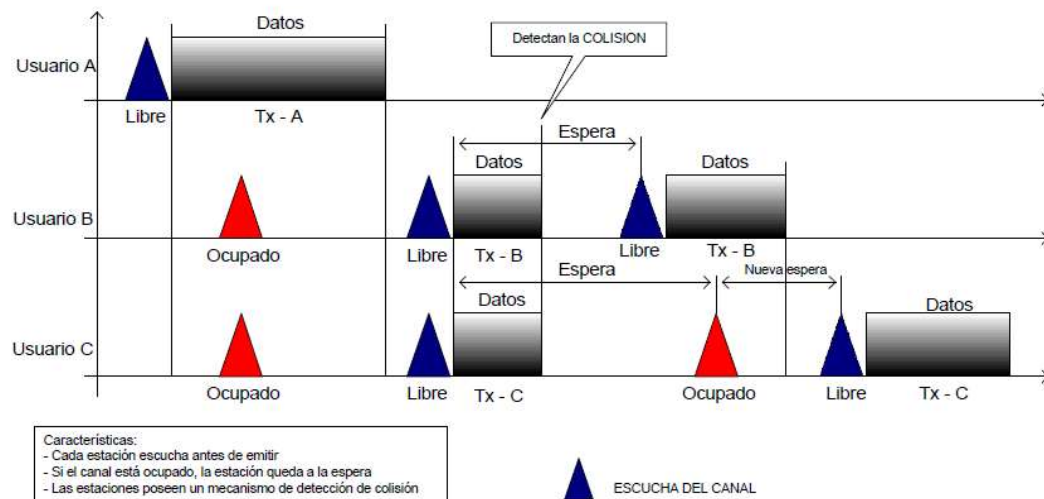


Transmisión de tramas MAC de Ethernet y WIFI (IEEE 802.3 y IEEE802.11)

Ethernet y WiFi necesitan asegurar que el canal de transmisión físico está libre antes de transmitir.

El mecanismo de transmisión de WiFi y Ethernet, en un medio físico común, se llama CSMA/CA y CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access Collision [Avoidance / Detection]) respectivamente. En español: CSMA/CD es Acceso Múltiple por Sensado de Portadora/Detección de Colisión, y CSMA/CA (CSMA/Evitación de Colisiones).

Antes de transmitir se sensa el medio físico para verificar que no está ocupado. En Ethernet se detectan las colisiones de transmisiones, pero en WiFi puede haber dos nodos que no se “oigan”, pero si escuchan al Punto de Acceso, no se detectarían y puede haber colisiones, que se solucionarían mediante los mecanismos de transporte, en caso de usarse TCP/IP. En la figura inferior se presenta el mecanismo CSMA/CD



- CSMA/CD (Acceso Múltiple por Sensado de Portadora/Detección de Colisión)
- CSMA/CA (Acceso Múltiple por Sensado de Portadora /Evitación de Colisiones).